



การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยพัฒนาระบบฝึกอบรม ในสถานประกอบการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

AI-Supported Training Systems – Developing Capability and
Delivering Impact to Supports Economic Development

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราธร ปัญญางาม

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

AI ในชีวิตประจำวัน – ใกล้เคียงที่คิด

สิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวัน เบื้องหลังคือ AI ที่ซับซ้อน

1 วันในชีวิต – AI อยู่ที่ไหนบ้าง?

06:00

ตื่นนอน

Smart alarm เรียนรู้
ช่วง sleep cycle
ปลุกเมื่อหลับตื่นที่สุด

07:30

เดินทาง

Google Maps
คำนวณเส้นทาง
จากข้อมูล Traffic
real-time

09:00

ทำงาน

Gmail กรอง spam
AutoComplete
ช่วยพิมพ์อีเมล

12:00

กินข้าว

Food delivery
แนะนำร้าน
จากประวัติที่เคยสั่ง

19:00

พักผ่อน

Netflix แนะนำ
series
จาก pattern การ
รับชม

22:00

ก่อนนอน

Spotify สร้าง
playlist
ตรงกับอารมณ์ตอน
นั้น

ข้อเท็จจริง:

ทุก interaction ที่คุณมีกับ AI – มันกำลัง 'เรียนรู้' เกี่ยวกับคุณและปรับตัวให้บริการได้ดีขึ้น



คำถามสำคัญ: ถ้า AI รู้จักคุณดีขึ้นทุกวัน – คุณจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไร? และจะปกป้องข้อมูลตัวเองอย่างไร?

AI อยู่รอบตัวเราแล้ว – มากกว่าที่คิด

คุณใช้ AI อยู่ทุกวัน โดยอาจไม่รู้ตัว – ลองสังเกตดู



สมาร์ทโฟน

Face ID, Siri,
AutoComplete



ช้อปปิ้งออนไลน์

แนะนำสินค้า
ที่ใช้สำหรับคุณ



กล้องถ่ายรูป

ตรวจจับใบหน้า
และปรับแสงอัตโนมัติ



แชทบอท

CS bot, LINE OA
ตอบอัตโนมัติ



การนำทาง

Google Maps
ทำนายการจราจร



สุขภาพ

Smart Watch
ตรวจจับอัตราหัวใจ



แปลภาษา

Google Translate
แปลเรียลไทม์



การเงิน

ตรวจจับ Fraud
วิเคราะห์การลงทุน



ข้อเท็จจริง: คนทั่วไปโต้ตอบกับ AI มากกว่า 100 ครั้งต่อวัน – ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่าใช้อยู่

AI เก่งมากแต่ไม่ฉลาดแบบมนุษย์

AI ช่วยคิดได้ แต่ “คิดแทนไม่ได้”

✓ AI เก่งเรื่อง...

ประมวลข้อมูลจำนวนมาก

วิเคราะห์รูปภาพ ข้อความ หรือตัวเลขล้านชิ้นได้ในไม่กี่วินาที

จดจำรูปแบบซ้ำ ๆ

หาแนวโน้ม ความผิดปกติ หรือความเชื่อมโยงในข้อมูลได้แม่นยำ

ทำงานได้ 24/7 ไม่เหนื่อย

ไม่ล้า ไม่เบื่อ ไม่ขอวันหยุด — ทำซ้ำได้สม่ำเสมอ

สร้างเนื้อหาหลากหลาย

เขียน วาด แต่ง แปล ได้รวดเร็วจากคำสั่งเพียงไม่กี่ประโยค

✗ AI ยังทำไม่ได้...

เข้าใจความรู้สึก

AI ไม่มีอารมณ์ ไม่รู้ว่าคุณเสียใจหรือดีใจ — แค่ประมวลคำ

คิดสร้างสรรค์โดยไม่มีข้อมูล

ทุกสิ่งที่ AI สร้างมาจากรูปแบบที่เคยเห็น — ไม่ใช่ความคิดใหม่แท้

รับผิดชอบและมีจริยธรรม

AI ไม่มีมโนธรรม ถูก-ผิด ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบและผู้ใช้

รู้ข้อมูลปัจจุบัน

AI ถูกฝึกด้วยข้อมูลถึงวันหนึ่ง — ไม่รู้เหตุการณ์หลังจากนั้น



มุมมองที่ถูกต้อง: AI ไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นเครื่องมือที่ทำให้เรา ‘หาคำตอบได้เร็วขึ้น’

AI เรียนรู้อย่างไร? – ไม่มีเวทมนตร์

ความลับของ AI ไม่ใช่สมการซับซ้อน แต่คือ 'ข้อมูล + การทำซ้ำ'

ขั้นที่ 1



ป้อนข้อมูล

รูปภาพ เสียง ข้อความ หรือตัวเลขจำนวนมาก เป็น 'ประสบการณ์' ของ AI

ขั้นที่ 2



หารูปแบบ

ระบบทดสอบสมมติฐานซ้ำๆ ล้านครั้ง จนเจอรูปแบบที่ทำนายผลได้แม่นยำ

ขั้นที่ 3



สร้างโมเดล

ผลการเรียนรู้ถูกบันทึกเป็น 'น้ำหนัก' ในโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network)

ขั้นที่ 4



ตอบและปรับปรุง

เมื่อตอบผิด AI ได้รับ Feedback และปรับตัวเอง — เหมือนคนเรียนรู้จากความผิดพลาด

ตัวอย่าง: AI แยกแยะแมวกับหมาได้อย่างไร?

1

ป้อนรูปแมว 1 ล้านรูป และหมา 1 ล้านรูป

2

ระบบเรียนรู้ว่า 'หูแหลม+หนวด = แมว'

3

ทดสอบกับรูปใหม่ที่ไม่เคยเห็น

4

บอกได้ว่า เป็นแมวหรือหมา



สำคัญ: AI ไม่ได้ 'คิด' แบบมนุษย์ — แต่ 'จดจำรูปแบบ' ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมาก

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คืออะไร?

ทำความเข้าใจ AI และโครงสร้างของมัน — ไม่ต้องมีพื้นฐานเทคนิค



AI คืออะไร?

ระบบคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบให้ 'คิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหา' ได้คล้ายมนุษย์ — ครอบคลุมทั้ง กฎ if-else แบบเก่า และ Machine Learning, Neural Networks, Deep Learning

อุปมา: เด็กที่เรียนรู้เอง

ยิ่งเห็นตัวอย่างมาก ยิ่งแม่น — AI ก็เรียนรู้จากข้อมูลซ้ำๆ จนชำนาญ

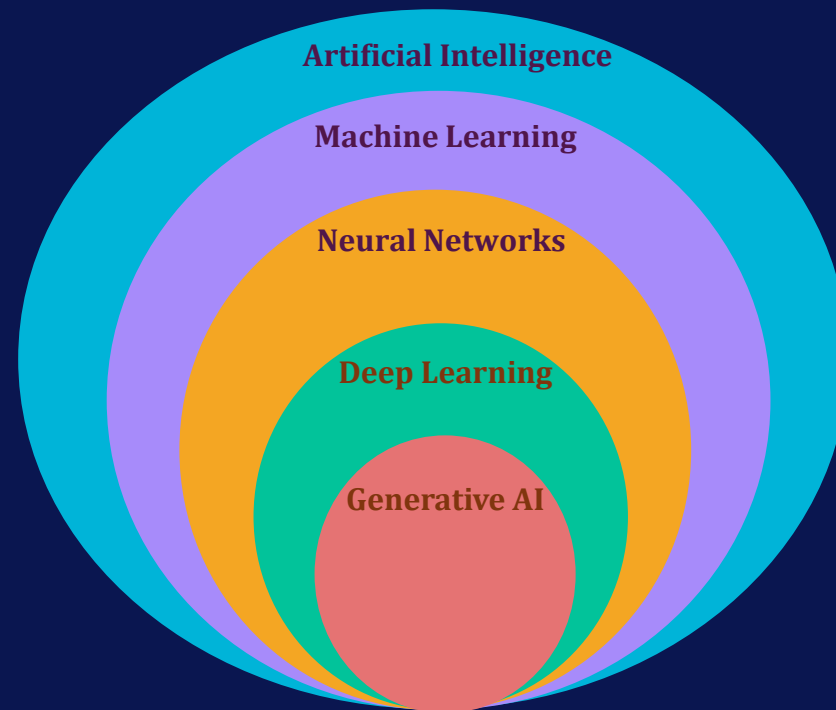
อุปมา: พนักงานที่อ่านมาหลายล้านเล่ม

รู้เรื่องมาก ตอบได้เร็ว — แต่ต้องบอกให้ชัดว่าต้องการอะไร

อุปมา: กระเป๋าของข้อมูล

AI สะท้อนรูปแบบที่อยู่ในข้อมูล — ข้อมูลดี ผลลัพธ์ดี

The World of AI



ยิ่งวงเล็ก = ยิ่งเฉพาะทาง ยิ่งทรงพลัง ยิ่งต้องการข้อมูลมาก

AI เริ่มปี 1950s — ท้ากระโดดหลังปี 2020 เพราะข้อมูลและพลังงานคำนวณถึงจุดพอดี



จำง่าย ๆ: AI คือภาพใหญ่สุด — ML, Neural Networks, DL และ Gen AI คือเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ข้างใน

AI ทั้ง 5 ระดับ – ในชีวิตคุณมีครบแล้ว

สิ่งที่คุณใช้อยู่ทุกวันอยู่ระดับไหน? – คำตอบอาจน่าแปลกใจ

AI – AI (กว้างที่สุด)

ทุกระบบที่ทำให้คอมฯ ตัดสินใจได้ – รวมถึงกฎ if-else ธรรมดา



เกม Sudoku
กฎ if-else



Chatbot สคริปต์
ตอบตาม script ที่กำหนดไว้



ระบบ Login
ตรวจสอบรหัสผ่าน

ML – Machine Learning

เรียนรู้จากตัวอย่าง – ไม่ต้องเขียนกฎทุกข้อ



กรองสแปม
เรียนรู้ว่าอีเมลไหนไม่ดี



Grab ทำนายเวลา
คำนวณจากข้อมูลจราจร



แนะนำสินค้า
วิเคราะห์พฤติกรรมซื้อ

NN – Neural Networks

โครงข่ายประสาทเทียม – รับข้อมูลซับซ้อน เช่น ภาพ เสียง



จดจำใบหน้า
วิเคราะห์จุดบนใบหน้าพันธุ์



Google ค้นภาพ
จับคู่ภาพที่คล้ายกัน



ป้ายราคาอัตโนมัติ
อ่านภาพแล้วแปลงเป็นตัวเลข

DL – Deep Learning

โครงข่ายหลายชั้น – เรียนรู้รูปแบบซับซ้อนกว่า NN แบบเดิม



Face ID ปลดล็อค
จำใบหน้าแม่แสงน้อย



AlphaGo
เล่นกับตัวเองล้านรอบ



รถไร้คนขับ
วิเคราะห์ทุก frame ของกล้อง

GA – Generative AI

สร้างสิ่งใหม่ที่ไม่เคยมี – ข้อความ ภาพ เสียง โค้ด



ChatGPT / Gemini
เขียนข้อความจาก LLM



Midjourney
สร้างภาพจากคำบรรยาย



GitHub Copilot
เขียนโค้ดตามทื่อธิบาย



ทดสอบตัวเอง: Netflix อยู่ระดับไหน? – คำตอบ: ใช้ ML (แนะนำ) + DL (วิเคราะห์ภาพ) + Gen AI (สร้าง thumbnail)

Neural Network – สมองจำลองของ AI

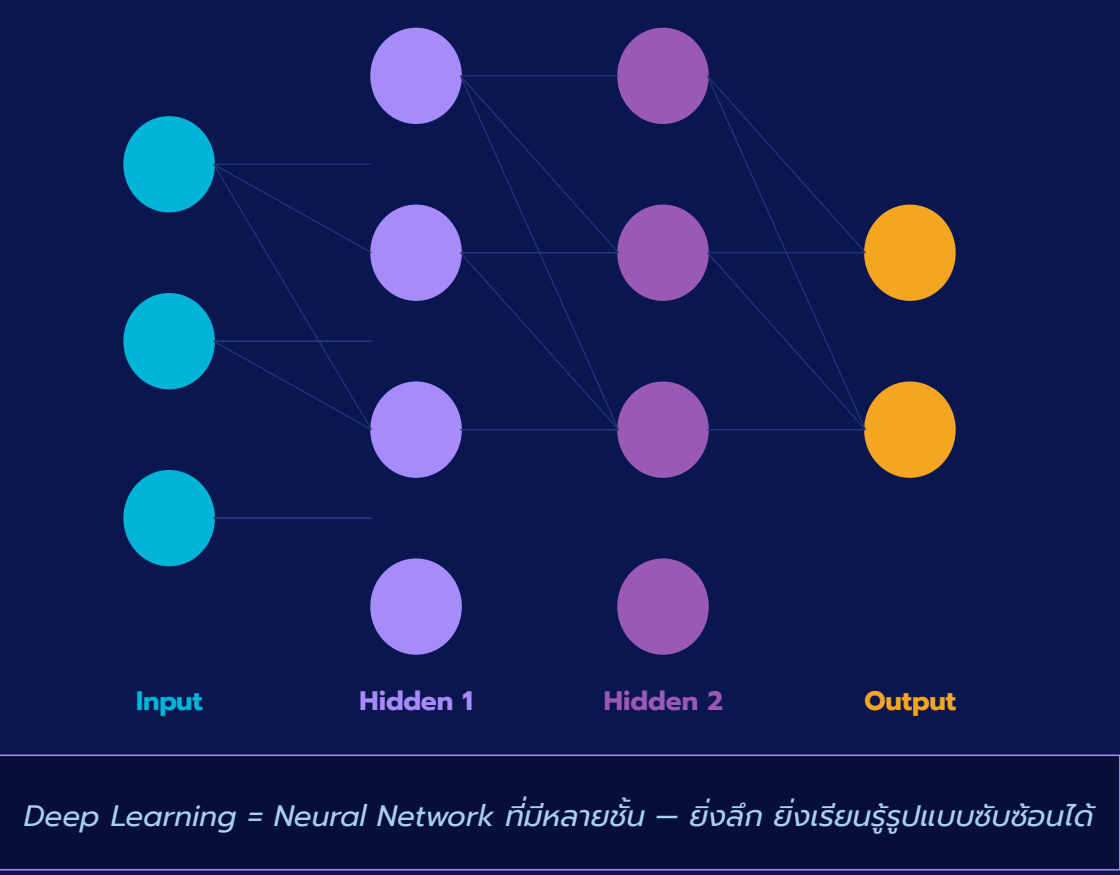
AI เรียนรู้ผ่านโครงข่ายประสาทเทียมที่ได้แรงบันดาลใจจากสมองมนุษย์

อุปมา: วงจรประสาทในสมอง

สมองมนุษย์มีเซลล์ประสาท ~86,000 ล้านเซลล์ที่เชื่อมต่อกัน
– AI จำลองแนวคิดนี้ด้วย 'โหนด' ดิจิทัลที่ส่งสัญญาณหากัน

Input Layer (ชั้นรับข้อมูล)	รับข้อมูลดิบเข้ามา เช่น พิกเซลของภาพ ตัวอักษร หรือตัวเลข
Hidden Layers (ชั้นประมวลผล)	เรียนรู้รูปแบบซับซ้อน อาจมีหลายร้อยชั้น – ยิ่งลึก ยิ่งเรียนรู้ได้มาก
Output Layer (ชั้นส่งผลลัพธ์)	ส่งคำตอบสุดท้าย เช่น 'แมว' 'ไม่ใช่สแปม' หรือ 'คาดการณ์ราคา'

โครงสร้าง Neural Network



หลักการ: ยิ่ง Neural Network ลึกและกว้างมากเท่าไร ยิ่งเรียนรู้สิ่งซับซ้อนได้มากขึ้น – แต่ต้องการข้อมูลและพลังงานมากขึ้นด้วย

Generative AI

Generative AI = AI ที่ “สร้างสิ่งใหม่” จากข้อมูลที่เรียนรู้



Generative AI คืออะไร?

AI ที่ 'สร้าง' เนื้อหาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน ไม่ใช่แค่จำแนกหรือทำนาย — แต่สร้าง ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ และโค้ดได้จากคำสั่งของเรา

อุปมา:

เหมือนนักเขียนที่อ่านหนังสือมาล้านเล่ม — แล้วสามารถเขียนเรื่องใหม่ในสไตล์ใดก็ได้ที่ขอ

AI เดิม vs Generative AI:

หัวข้อ	AI เดิม	Gen AI
ทำอะไร	จำแนก/ทำนาย	สร้างเนื้อหาใหม่
Output	ใช่/ไม่ใช่, ตัวเลข	ข้อความ, ภาพ, เสียง
อุปมา	คนตรวจคุณภาพ	ศิลปิน/นักเขียน

Gen AI สร้างอะไรได้บ้าง? (Content Generation)



ข้อความ

บทความ อีเมล สรุป คำแปล รหัสโปรแกรม



ภาพ

ภาพจากคำบรรยาย แก้ไข/สร้างภาพใหม่



เสียงและเพลง

Text-to-speech แต่งเพลงอัตโนมัติ



โค้ด

เขียนโปรแกรม หาและแก้ Bug

โมเดลหลักที่ใช้กันอยู่ตอนนี้:

ChatGPT
by OpenAI

Claude
by Anthropic

Gemini
by Google

LLM (Large Language Model)

LLM – สมอภาษาของ AI ยุคใหม่

Large Language Model คือเทคโนโลยีเบื้องหลัง ChatGPT, Claude, Gemini ฯลฯ

LLM คืออะไร?

โมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ฝึกด้วยข้อความจำนวนมากจากอินเทอร์เน็ต – จนสามารถเข้าใจและสร้างภาษาได้คล้ายมนุษย์

ขนาด	ใหญ่มาก (พันล้าน–ล้านล้านพารามิเตอร์) – มากกว่านิวรอนในสมองมนุษย์
ข้อมูล	ฝึกด้วยข้อความจากเว็บ/หนังสือ/บทความวิชาการ รวมกว่า 1 Trillion token
ความสามารถ	ตอบคำถาม/แปลภาษา/สรุป/เขียน/coding/คิดวิเคราะห์ได้ในโมเดลเดียว
วิธีทำงาน	ทำนายคำถัดไปที่ละคำ – ฟังดูง่าย แต่นั่นคือที่มาของความฉลาดที่น่าแปลกใจ

LLM ทำงานอย่างไร?

หลักการ: ทำนายคำถัดไปที่ละคำ

วันนี้

อากาศ

ดี

มาก

___?

LLM คำนวณความน่าจะเป็นของคำถัดไป:

เลย
32%

จริงๆ
24%

นะ
18%

ครับ
15%

Attention Mechanism (การเลือกโฟกัสคำสำคัญ) – สิ่งที่ทำให้ LLM เข้าใจบริบท:

“ธนาคาร” ใน

“ธนาคารอยู่ริมแม่น้ำ” vs “ธนาคารออกหุ้น”

คำว่า ‘ธนาคาร’ เหมือนกันแต่คนละความหมาย

– LLM ใช้ Attention เพื่อดูคำโดยรอบแล้วเข้าใจความหมายที่แท้จริงในบริบทนั้นๆ



สรุปแบบง่าย ๆ: LLM = ระบบที่อ่านข้อความมากจนเข้าใจภาษาได้ดีกว่าที่เราคิด – LLM ไม่ได้ “คิด” แต่ “เดา” คำถัดไปที่น่าจะใช้ที่สุด”

AI ปรับตัวเองอย่างไร? – กระบวนการเรียนรู้

ความลับเบื้องหลัง AI ที่ฉลาดขึ้นได้ – อธิบายโดยไม่ใช้สมการ

1

ทำนาย (Forward Pass)

ข้อมูลวิ่งผ่านโครงข่าย
แล้วได้คำตอบออกมา

ดูรูป → ทำนายว่า 'แมว'

2

วัดความผิดพลาด (Loss)

เปรียบเทียบคำตอบที่ได้
กับคำตอบที่ถูกต้อง

ทำนายผิด → Error = สูง

3

ย้อนกลับ (Backpropagation)

ส่งสัญญาณความผิดพลาด
ย้อนกลับทั้งโครงข่าย

บอกทุกชั้นว่า 'ผิดตรงไหน'

4

ปรับน้ำหนัก (Update)

ปรับค่าในโครงข่าย
ให้ทำนายแม่นยำขึ้นครั้งถัดไป

เพิ่ม/ลด ค่าแต่ละการ
เชื่อมต่อ

5

ทำซ้ำล้านครั้ง (Epoch)

ทำรอบที่ 1, 2, 3... จนกว่า
ความผิดพลาดต่ำพอที่
ยอมรับได้

GenAI ฝึก = หลาย 1,000
ชั่วโมง

อุปมา:

เหมือนนักกีฬาที่ฝึกซ้อม → โค้ชบอกว่าผิดตรงไหน → กลับไปแก้จุดนั้น → ฝึกอีกครั้ง — ทำซ้ำพันๆ ครั้งจนเก่งขึ้น



GPT-4 ฝึกด้วย: ข้อความมากกว่า 1 ล้านล้านคำ ใช้เวลาและพลังงานคำนวณเทียบเท่าการบินข้ามประเทศหลายพันเที่ยว

ประเภทของ AI – แบ่งตามความสามารถ

AI ไม่ได้มีแค่แบบเดียว – แต่ละระดับความสามารถต่างกันมาก และตอนนี้เราอยู่ในยุคไหน?

Artificial Narrow Intelligence (ANI)

ระดับที่ 1



Narrow AI

AI เฉพาะทาง

ทำได้เก่งมาก แต่ทำได้แค่งานเดียว

อุปมา:

เหมือนผู้เชี่ยวชาญที่เก่งมาก
แต่รู้แค่สาขาเดียว

ตัวอย่าง:

- 📷 Face ID ปลดล็อคโทรศัพท์
- 💬 ChatGPT ตอบคำถาม
- 🔊 AI กรองสแปมอีเมล

ปัจจุบัน – AI ทั้งหมดที่ใช้ยู่ตอนนี้

◀ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้

Artificial General Intelligence (AGI)

ระดับที่ 2



General AI

AI ทั่วไป

ทำได้หลายอย่างเหมือนมนุษย์

อุปมา:

เหมือนมนุษย์ที่ปรับตัว
ทำงานหลากหลายได้

ตัวอย่าง:

- ❓ ยังไม่มีในโลกจริง
- 🧠 GPT-4o ใกล้เคียงแต่ยังไม่ใช้
- 🔍 เป้าหมายของ OpenAI / Google

ยังไม่มี – อยู่ในขั้นวิจัย

Artificial Super Intelligence (ASI)

ระดับที่ 3



Super AI

AI เหมือนมนุษย์

ฉลาดกว่ามนุษย์ทุกด้านทุกสาขา

อุปมา:

เหมือนสิ่งมีชีวิตใหม่
ที่ฉลาดกว่าเราทุกมิติ

ตัวอย่าง:

- 🚀 ยังเป็นแค่ใน Sci-Fi
- ∞ ภาพยนตร์ Terminator
- ❓ นักวิทยาศาสตร์เดียงว่าจะเกิดไหม

ทฤษฎีเท่านั้น – ยังไม่เกิดขึ้น



ปัจจุบัน AI ทุกตัวที่ใช้งานในโลกตอนนี้ล้วนเป็น Narrow AI ทั้งหมด – ยังไม่มี General หรือ Super AI จริงๆ

AI เรียนรู้ 3 แบบ – แต่ละแบบต่างกันอย่างไร?

เหมือนคนเรียนได้หลายวิธี – AI ก็มีวิธีเรียนที่ต่างกัน เลือกให้เหมาะกับงาน



Supervised Learning

เรียนรู้แบบมีครู

สอนด้วยตัวอย่างที่มีคำตอบแล้ว

อุปมา:

เหมือนเด็กมีครูคอยบอก
'ถูก' หรือ 'ผิด' ทุกครั้ง

วิธีทำงาน:

ป้อนข้อมูล + เฉลย
→ AI เรียนรู้กฎจากตัวอย่าง

ตัวอย่าง:

📁 กรองสแปม

ติด label 'สแปม/ไม่สแปม' แล้วฝึก

📷 จัดจำใบหน้า

ฝึกจากรูปที่ติดชื่อคนไว้ล่วงหน้า

📈 ทำนายราคาบ้าน

ข้อมูลบ้านพร้อมราคาขายจริง



Unsupervised Learning

เรียนรู้แบบไม่มีครู

หารูปแบบจากข้อมูลด้วยตัวเอง

อุปมา:

เหมือนเด็กที่ไม่มีครู
แต่จัดกลุ่มเพื่อนเองได้

วิธีทำงาน:

ป้อนข้อมูลเปล่าๆ
→ AI หากลุ่มและรูปแบบเอง

ตัวอย่าง:

🛒 แนะนำสินค้า

จัดกลุ่มลูกค้าที่ซื้อของคล้ายกัน

🔍 จัดหมวดข่าว

แยกข่าวเป็นหมวดโดยอัตโนมัติ

🏷️ Segment ลูกค้า

หากลุ่มพฤติกรรมที่ซ่อนอยู่



Reinforcement Learning

เรียนรู้แบบลองผิดลองถูก

เรียนรู้จากรางวัลและบทลงโทษ

อุปมา:

เหมือนสุนัขที่ทำได้แล้วได้ขนม
ทำผิดแล้วไม่ได้รับรางวัล

วิธีทำงาน:

AI ลองทำ → ได้คะแนน → ปรับกลยุทธ์ → ลองใหม่

ตัวอย่าง:

🎮 AI เล่นเกม

AlphaGo เล่นกับตัวเองล้านรอบ

🚗 รถไร้คนขับ

จำลองการขับผิดพลาดล้านครั้ง

♟️ หุ่นยนต์เดิน

ให้คะแนนทุกก้าวที่ถูกต้อง



ในชีวิตจริง: AI ส่วนใหญ่ผสมหลายวิธีพร้อมกัน – ChatGPT ใช้ Supervised + Reinforcement, รถไร้คนขับใช้ทั้ง 3 แบบ

รูปแบบการใช้งาน AI

แบ่งตาม 'สิ่งที่ AI ทำได้' – วิวัฒนาการจากซ้ายไปขวา จลาลดขึ้นเรื่อยๆ



★ AI ไม่ได้เปลี่ยน “ความฉลาด” แต่เปลี่ยน “สิ่งที่ทำได้”

AI แต่ละยุคทำงานอย่างไร? – Input → Process → Output ของแต่ละยุค

เบื้องหลังการทำงานของ AI แต่ละยุค

	ยุคที่ 1 Analytical AI 	ยุคที่ 2 Generative AI 	ยุคที่ 3 AI Agent 
INPUT	ข้อมูลดิบ (Historical data) ตัวเลข, ตาราง, บันทึก ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว	คำสั่ง (Prompt) ข้อความ, รูปภาพ คำถามจากผู้ใช้	เป้าหมาย (Goal) บริบท + เครื่องมือ ข้อมูลสภาพแวดล้อม
PROCESS	สถิติ + Algorithm Pattern Recognition, Regression, Classification Prediction based on pattern	Neural Network ขนาดใหญ่ เรียนรู้จาก text/image พันล้าน Generate token ต่อ token Token prediction	Plan → Act → Observe → Repeat ใช้ Tools เช่น Web, Code, API Memory + Reasoning loop Multi-step reasoning
OUTPUT	ตัวเลข / กราฟ / ทำนาย การจัดกลุ่ม / สรุป คำตอบที่มีค่าความมั่นใจ	ข้อความ / รูปภาพ / โค้ด เนื้อหาใหม่ที่ไม่เคยมี สร้างสรรค์ตามต้องการ	การกระทำที่สำเร็จ งานที่ทำหลายขั้นตอน ผลลัพธ์จากโลกจริง
เทคโนโลยีหลัก	SQL · Python · Scikit-learn Tableau · Power BI ML แบบ supervised/unsupervised	Transformer · LLM GPT / Claude / Gemini Diffusion Model (ภาพ)	LLM + Tool Use + Memory LangChain · AutoGPT · Claude Function Calling · MCP



AI ฉลาดขึ้น = จาก “คิด” → “สร้าง” → “ทำแทน”

ทักษะที่มนุษย์ต้องพัฒนาในแต่ละยุค AI

คนต้องเก่งอะไร? เพื่อใช้ AI ให้ได้ผล

ยุคที่ 1

Analytical AI

ใช้มานานกว่า 20 ปี — ยังจำเป็นมาก

👥 นักวิเคราะห์ข้อมูล, Data Scientist, โปรแกรมเมอร์, นักสถิติ, ผู้จัดการ

ทักษะที่ต้องมี:

- 📊 สถิติและคณิตศาสตร์พื้นฐาน
- 🐍 Python / R / SQL
- 📈 Data Visualization
- 🔍 Critical Thinking
- 📋 Business Understanding

Mindset: "ข้อมูลบอกอะไร?"

🏷️ Technical + Analytical

ยุคที่ 2

Generative AI

บูมหลัง ChatGPT ปี 2022 — ทุกคนต้องรู้

👥 ทุกอาชีพ! นักเขียน, นักการตลาด, ครู, HR, ผู้จัดการ, นักออกแบบ

ทักษะที่ต้องมี:

- 🗣️ Prompt Engineering
- 🎨 AI Content Creation
- 🔍 Critical Evaluation (กรองข้อมูล)
- 💡 Human-AI Collaboration
- ⚖️ AI Ethics & Responsibility

Mindset: "สิ่งอะไร ได้อะไร?"

🏷️ Creative + Communicative

ยุคที่ 3

AI Agent

กำลังมาแรง 2024-2025 — ยุคใหม่ของงาน

👥 Engineers, Developers, Architects, Product Managers, AI Orchestrators

ทักษะที่ต้องมี:

- 🏗️ System Design & Architecture
- 🔗 API / Tool Integration
- 🤖 Agent Orchestration
- 🔧 Testing & Evaluation
- 🛡️ AI Safety & Governance

Mindset: "ออกแบบระบบให้ AI ทำงานแทน"

🏷️ Systems + Engineering

 จาก "ทำเอง" → "สั่ง AI ทำ" → "คุม AI ทำงาน"



เส้นทางการเติบโตในยุค AI

คุณจะอยู่ตรงไหนในยุค AI?



สำหรับคนทั่วไป / ทุกอาชีพ

- ▶ เรียนรู้การใช้ GPT / Claude / Gemini ในงานประจำวัน
- ▶ ฝึก Prompt Engineering พื้นฐาน
- ▶ เข้าใจ AI ทำอะไรได้ / ไม่ได้
- ▶ พัฒนา Critical Thinking — ตรวจสอบ AI output

ใช้ AI ให้เป็น (ทุกคนต้องถึงระดับนี้)



สำหรับ Data / Business Analyst

- ▶ Python + SQL + Statistics (ยังสำคัญมาก)
- ▶ ML พื้นฐาน: scikit-learn, regression, classification
- ▶ เชื่อม AI กับ Data Pipeline ของบริษัท
- ▶ อ่าน Model output และแปลผลให้ Business เข้าใจ

เข้าใจ AI & Data



สำหรับ Creative / Knowledge Worker

- ▶ Prompt Engineering ขั้นสูง (few-shot, chain-of-thought)
- ▶ สร้าง AI Workflow อัตโนมัติในงาน
- ▶ ใช้ AI สร้าง Content, ภาพ, วิดีโอ
- ▶ ออกแบบ Process ที่ Human-AI ทำงานร่วมกัน

ใช้ AI ให้เก่ง (เพิ่ม productivity)



สำหรับ Developer / Engineer

- ▶ LLM API Integration (OpenAI / Anthropic API)
- ▶ Agent Architecture: LangChain, LlamaIndex
- ▶ RAG System: Vector DB + Embedding
- ▶ Deploy AI App: Docker, Cloud, Monitoring

สร้างระบบ AI

ระดับ
ทักษะ

ระดับ
ทักษะ



คนที่อยู่รอด = คนที่ใช้ AI เป็น และเลือกใช้ได้ถูกงาน

ข้อจำกัดและจริยธรรมในการใช้ AI

รู้จักข้อจำกัดของ AI เพื่อใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ



ข้อจำกัดที่ต้องรู้



ข้อมูลอาจไม่ถูกต้อง

AI อาจ 'Hallucinate' — ตอบผิดด้วยความมั่นใจ ต้องตรวจสอบเสมอ



ข้อมูลอาจล้าสมัย

AI ถูกฝึกด้วยข้อมูลถึงวันหนึ่ง ไม่รู้เหตุการณ์ปัจจุบัน



ความเป็นส่วนตัว

อย่าป้อนข้อมูลลับขององค์กรหรือข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน



Bias จากข้อมูล

AI อาจมีอคติจากข้อมูลฝึก ระวังในงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคน



ใช้ AI อย่างรับผิดชอบ



ตรวจสอบทุกครั้ง

ผลลัพธ์จาก AI คือ 'ร่างแรก' — ตรวจสอบก่อนนำไปใช้จริงเสมอ



ปกป้องความเป็นส่วนตัว

ไม่ป้อนข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นหรือข้อมูลลับ เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูล IP ขององค์กร



โปร่งใสเมื่อใช้ AI

บอกผู้อื่นเมื่อเนื้อหาถูกสร้างโดย AI เพื่อสร้างความเชื่อมั่น



เรียนรู้ต่อเนื่อง

AI เปลี่ยนเร็ว — ติดตามข่าวสาร ทดลองใช้ และปรับตัวอยู่เสมอ



ใช้ AI เป็นผู้ช่วยแต่การตัดสินใจสุดท้าย = มนุษย์

AI กับอนาคต – เตรียมตัวอย่างไร?

AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในยุคนี้ – AI ไม่ได้เปลี่ยนโลกแต่เปลี่ยน “วิธีทำงานของคุณ”

คำถามที่คนส่วนใหญ่ตั้ง...

AI จะแทนงานของฉันไหม?

บางส่วน – งานซ้ำๆ ที่ไม่ต้องคิดสร้างสรรค์จะถูกแทน แต่งานที่ใช้ความเป็นมนุษย์ยังต้องการเรา

ควรกลัว AI ไหม?

ไม่ต้องกลัว AI แต่ต้องกลัว “การไม่เรียนรู้ AI” – ควรเข้าใจและเรียนรู้วิธีใช้ มากกว่าหลีกเลี่ยง ความกลัวมักมาจากความไม่รู้

ทักษะอะไรที่ยังสำคัญ?

การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจ และการตั้งคำถาม – สิ่งที่ AI ยังทำไม่ได้

⚡ Action Plan – เริ่มได้วันนี้เลย!

1

ลองใช้ AI วันนี้เลย

เปิด ChatGPT หรือ Gemini แล้วถามเรื่องงานที่ทำอยู่

2

เลือก 1 งานให้ AI ช่วย

เขียน email, สรุปประชุม, หรือ draft รายงาน – ฝึกทุกวัน

3

เรียน Prompt Engineering พื้นฐาน

โดยอาจเริ่มจากหาคอร์สฟรี เช่น Coursera / YouTube / คู่มือ Anthropic

4

แชร์ให้ทีม – เรียนรู้ด้วยกัน

นำ Use Case ที่ได้ผลมาแบ่งปัน สร้างวัฒนธรรม AI-Friendly ในทีม

5

ติดตามและปรับตัวต่อเนื่อง

AI เปลี่ยนเร็ว – อ่านข่าว ทดลองเครื่องมือใหม่ ทุกเดือน



AI ไม่ได้มาแทนมนุษย์ – แต่คนที่ใช้ AI เป็นจะแทนที่คนที่ใช้ไม่เป็น

Prompt Engineering คืออะไร

Prompt Engineering คือ ศาสตร์และศิลป์ของการออกแบบ คำสั่ง (Prompt) เพื่อสื่อสารกับ AI ให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงใจ แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

AI ไม่ฉลาดเอง แต่ฉลาดตาม "คำสั่ง"

Input



**การสื่อสาร
กับ AI**

Prompt คือ 'คำสั่ง' หรือ 'คำถาม'
ที่เราพิมพ์ให้ AI ทำงาน

Design



**ออกแบบ
อย่างมีเป้าหมาย**

ไม่ใช่แค่ถามแบบสุ่มสี่สุ่มห้า
แต่ต้องมีโครงสร้างและบริบท

Output



**ได้ผลลัพธ์
ที่มีคุณภาพ**

Prompt ดี = AI ตอบถูก ครบ
และนำไปใช้งานได้จริงทันที



เปรียบเทียบ: Prompt Engineering คือการรู้วิธี 'ถามคำถามที่ถูกต้อง' ให้กับ AI — เหมือนการสั่งงานผู้ช่วยที่เก่งมาก แต่ต้องบอกให้ชัดจึงจะได้งานที่ดี

ทำไมต้องเรียนรู้ Prompt Engineering?

ถ้าไม่รู้วิธี Prompt



เสียเวลาตามซ้ำหลายรอบ
เพราะคำตอบไม่ตรงที่ต้องการ



ผลลัพธ์ไม่สม่ำเสมอ
แต่ละครั้งได้คนละแบบ



ขาดความคิดสร้างสรรค์
ไม่รู้จะให้ AI ช่วยอะไรได้บ้าง



ใช้ AI ได้แค่พื้นฐาน
ไม่สามารถดึงศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้

vs

เมื่อมีทักษะ Prompt Engineering



ได้คำตอบที่ใช้ได้ทันที
ลดเวลาทำงานลงอย่างเห็นได้ชัด



ควบคุมผลลัพธ์ได้ชัดเจน
คุณภาพสม่ำเสมอทุกครั้ง



ปรับและพัฒนา Prompt ได้ทันที
ตามเป้าหมายที่ต้องการ



ใช้ AI ได้เต็มศักยภาพ
สร้างงานคุณภาพสูงในเวลาน้อยลง



Prompt Engineering คือทักษะที่เปลี่ยน วิธีการทำงานกับ AI — ยิ่งเชี่ยวชาญ ยิ่งได้เปรียบ

CRAFT Framework – โครงสร้าง Prompt มาตรฐาน



เคล็ดลับ: ไม่ต้องใช้ครบทุกข้อเสมอไป — เริ่มจาก C + A + F แล้วเพิ่ม R และ T เมื่อต้องการผลลัพธ์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

5 หลักการของ Prompt ที่มีประสิทธิภาพ

		❌ Prompt ที่ไม่ดี	✅ Prompt ที่ดี
1	 ชัดเจน Clarity	"เขียนบทความให้ดีขึ้น"	"เขียนบทความ 300 คำ โทนเป็นทางการ สำหรับผู้บริหาร"
2	 มีบริบท Context	"สรุปข้อมูลนี้ให้หน่อย"	"สรุปรายงานยอดขายไตรมาส 3 สำหรับนำเสนอในที่ประชุมบอร์ด"
3	 ระบุรูปแบบ Format	"อธิบายขั้นตอนนี้"	"อธิบายเป็นรายการ 5 ข้อ แต่ละข้อไม่เกิน 2 ประโยค"
4	 ให้ตัวอย่าง Examples	"เขียนอีเมลแบบมืออาชีพ"	"เขียนอีเมลแบบนี้: เรียน... / เนื้อหา... / ขอบคุณ..."
5	 ปรับปรุงต่อเนื่อง Iterate	ถามครั้งเดียวจบ	ถามแล้วบอก AI ว่า 'ปรับให้เหมาะกับระดับปฏิบัติการมากขึ้น' แล้วถามซ้ำ



ง่าย ๆ: ชัดเจน + มีบริบท + ระบุรูปแบบ + ให้ตัวอย่าง + ปรับปรุงต่อเนื่อง = Prompt ที่ทรงพลัง

4 เทคนิค Prompt หลักสำหรับทุกสถานการณ์

เทคนิคที่ 1

Zero-shot

ถามตรง ๆ



ใช้เมื่อ: งานง่าย / ไม่ต้องมีรูปแบบ

ตัวอย่าง:

"แปลประโยคนี้เป็นภาษาอังกฤษ"
"เขียนบทความ 200 คำ เรื่องการเพิ่ม
ผลผลิตในโรงงาน สำหรับหัวหน้างาน ใช้
ภาษาง่าย"



ใช้ดีกับ: แปลภาษา, สรุปเนื้อหา, ตั้งชื่อ

เทคนิคที่ 2

Few-shot

ให้ตัวอย่างก่อนถาม



ใช้เมื่อ: อยากรูปแบบเหมือนตัวอย่าง

ตัวอย่าง:

"ตัวอย่าง:
แมว → สัตว์เลี้ยง
กุหลาบ → ดอกไม้
ไก่ → ?"



ใช้ดีกับ: จำแนกประเภท, เขียนตามสไตล์

เทคนิคที่ 3

Chain-of-Thought

ให้คิดเป็นขั้นตอน



ใช้เมื่อ: งานคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา

ตัวอย่าง:

"วิเคราะห์ปัญหานี้ทีละขั้น:
1. ระบุปัญหาหลัก
2. หาสาเหตุ
3. เสนอแนวทางแก้ไข"



ใช้ดีกับ: วิเคราะห์ข้อมูล, แก้ปัญหา, ตัดสินใจ

เทคนิคที่ 4

Role Prompting

กำหนดบทบาทให้ AI



ใช้เมื่อ: ต้องการมุมมองเฉพาะทาง

ตัวอย่าง:

"คุณคือผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม
ที่มีประสบการณ์ 20 ปี ช่วยออกแบบ
หลักสูตรการเพิ่มผลผลิต สำหรับหัวหน้า
งานระดับกลาง ระยะเวลา 1 วัน "



ใช้ดีกับ: เขียนเนื้อหา, ให้คำปรึกษา, วิเคราะห์งาน



Prompt เก่ง = รู้ว่าเมื่อไหร่ควรใช้เทคนิคอะไร

ตัวอย่าง Prompt



สรุปเนื้อหา

ใช้งานได้ทันที

Zero-shot + Format



Prompt:

คุณเป็นผู้ช่วยสรุปเอกสาร
สรุปเนื้อหาต่อไปนี้เป็น 3 ประเด็นหลัก
แต่ละประเด็นไม่เกิน 2 ประโยค
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย:
[วางเนื้อหาที่ต้องการสรุปที่นี่]

✓ ได้สรุป 3 ประเด็น กระชับ อ่านง่าย



วิเคราะห์ข้อมูล

ใช้งานได้ทันที

Chain-of-Thought



Prompt:

วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปทีละขั้น:
1. สรุปภาพรวมของข้อมูล 2. ระบุแนวโน้มที่สำคัญ 3. ชี้จุดที่ต้องให้ความสนใจ
4. เสนอแนะแนวทางดำเนินการ
ข้อมูล: [วางข้อมูลที่นี่]

✓ ได้รายงานวิเคราะห์ครบทั้ง 4 ขั้นตอน



เขียนอีเมล

ใช้งานได้ทันที

Role + CRAFT



Prompt:

คุณเป็นผู้ช่วยเขียนอีเมลมืออาชีพ เขียนอีเมลติดตามผลการประชุม
ผู้รับ: ทีมงาน 10 คน
โทน: สุภาพ กระชับ เป็นกันเอง
ประเด็นหลัก: [ระบุมติที่ประชุม]
ผู้ส่ง: [ชื่อ-ตำแหน่ง]

✓ ได้อีเมลพร้อมส่ง มีหัวข้อและลายเซ็น



สร้างแผนงาน

ใช้งานได้ทันที

Role + Few-shot



Prompt:

คุณเป็นที่ปรึกษาการจัดการโครงการ สร้างแผนงาน 30 วัน สำหรับ:
โครงการ: [ชื่อโครงการ]
ทีม: [จำนวนคน] คน
เป้าหมาย: [ระบุเป้าหมาย]
ผลลัพธ์: ตารางสัปดาห์ พร้อมผู้รับผิดชอบ

✓ ได้แผนงานรายสัปดาห์พร้อม KPI

Prompt Exercise: **Zero-shot** — ตามตรง ๆ

🕒 เวลา 5 นาที | เขียน Prompt ลงในกรอบด้านล่าง แล้วทดลองใช้กับ AI จริง

➔ สถานการณ์จำลอง

สถานการณ์: คุณเพิ่งอ่านบทความเรื่อง
"แนวโน้ม AI ในภาคธุรกิจปี 2025"
และอย่านำสาระสำคัญไปนำเสนอในที่ประชุม

✎ โจทย์

เขียน Prompt สั้นๆ เพื่อให้ AI
สรุปบทความนั้นเป็น 3 ประเด็นหลัก

💡 Hints

- 1 บอก AI ว่าต้องการ "สรุป" อะไร
- 2 ระบุจำนวนประเด็นที่ต้องการ
- 3 ระบุรูปแบบผลลัพธ์ เช่น bullet / ย่อหน้า

✎ เขียน Prompt ของคุณที่นี่

Prompt Exercise: **Few-shot** – ให้ตัวอย่างก่อนถาม

🕒 เวลา 5 นาที | เขียน Prompt ลงในกรอบด้านล่าง แล้วทดลองใช้กับ AI จริง

➔ สถานการณ์จำลอง

สถานการณ์: คุณต้องการให้ AI เขียน "ประโยคสรุปผลิตภัณฑ์" สำหรับสินค้า 10 รายการในแค็ตตาล็อก

✎ โจทย์

เขียน Prompt โดยให้ตัวอย่างอย่างน้อย 2 ชุด ก่อนถามสิ่งที่ต้องการ

💡 Hints

- 1 ให้ตัวอย่าง Input → Output อย่างน้อย 2 คู่
- 2 ตัวอย่างควรสะท้อนโทนและรูปแบบที่ต้องการ
- 3 จบด้วยอินพุตจริงที่ต้องการคำตอบ

✎ เขียน Prompt ของคุณที่นี่

★ **เคล็ดลับ:** Few-shot ช่วยให้ AI เข้าใจ "สไตล์" ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องอธิบายมาก

Prompt Exercise: Chain-of-Thought — ให้คิดเป็นขั้นตอน

🕒 เวลา 5 นาที | เขียน Prompt ลงในกรอบด้านล่าง แล้วทดลองใช้กับ AI จริง

➔ สถานการณ์จำลอง

สถานการณ์: ยอดขายสาขาหนึ่งตกลง 20% ในไตรมาสที่ผ่านมา ผู้บริหารต้องการทราบสาเหตุและแนวทางแก้ไขที่ชัดเจน

✎ โจทย์

เขียน Prompt ที่บังคับให้ AI คิดและวิเคราะห์ทีละขั้นตอนก่อนสรุปผล

💡 Hints

- 1 ระบุขั้นตอนการวิเคราะห์ที่ต้องการ เช่น 1. 2. 3.
- 2 บอกให้ AI "คิดทีละขั้น" หรือ "วิเคราะห์อย่างละเอียด"
- 3 ปิดท้ายด้วยการขอ "สรุปข้อเสนอแนะ"

✎ เขียน Prompt ของคุณที่นี่

Prompt Exercise: **Role Prompting** — กำหนดบทบาทให้ AI

🕒 เวลา 5 นาที | เขียน Prompt ลงในกรอบด้านล่าง แล้วทดลองใช้กับ AI จริง

➔ สถานการณ์จำลอง

สถานการณ์: คุณต้องนำเสนอโปรเจกต์ใหม่ต่อลูกค้า และอยากได้ feedback ว่ามีจุดอ่อนหรือข้อโต้แย้งอะไรบ้าง

✎ โจทย์

เขียน Prompt กำหนดให้ AI รับบทบาทเป็น "ผู้วิจารณ์ที่เข้มงวด" และให้ feedback ที่ตรงไปตรงมา

💡 Hints

- 1 เริ่มด้วย "คุณคือ..." เพื่อกำหนดบทบาท
- 2 ระบุคุณลักษณะหรือมุมมองของบทบาทนั้นให้ชัดเจน
- 3 บอกว่าต้องการให้วิจารณ์ในแง่ใดบ้าง

✎ เขียน Prompt ของคุณที่นี่

★ **เคล็ดลับ:** Role Prompting เปลี่ยน AI จาก "ผู้ช่วยทั่วไป" เป็น "ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน"

ข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยง

❌ X DON'T — อย่าทำแบบนี้	VS	✅ DO — ทำแบบนี้แทน
❌ Prompt กว้างเกินไป ไม่ระบุรายละเอียดที่ต้องการ	ความชัดเจน	✅ ระบุหัวข้อ กลุ่มเป้าหมาย จำนวน และรูปแบบผลลัพธ์ให้ชัดเจน
❌ ยอมรับคำตอบแรกทันที โดยไม่ตรวจสอบหรือปรับปรุง	การปรับปรุงซ้ำ	✅ บอก Feedback และปรับ Prompt ซ้ำจนได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
❌ ถามรวมหลายเรื่อง ในคำถามเดียวพร้อมกัน	การแบ่งงาน	✅ แยกถามทีละเรื่อง แล้วนำผลลัพธ์มาต่อยอด
❌ สัมภาษณ์บริบทองค์กร หรืออุตสาหกรรมของตัวเอง	บริบท	✅ บอก AI ว่าทำงานในอุตสาหกรรมใด และกลุ่มเป้าหมายคือใคร
❌ นำข้อมูลจาก AI ไปใช้ทันที โดยไม่ตรวจสอบความถูกต้อง	การตรวจสอบ	✅ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตัวเลข และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสมอ
❌ ใช้คำกำกวม เช่น "ดีขึ้น" "สั้นๆ" "สวยๆ"	ความเจาะจง	✅ ระบุชัดเจน เช่น "150 คำ โทนทางการ bullet 3 ข้อ"



ข้อผิดพลาดเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคน — สำคัญคือรู้จักสังเกต แล้วปรับปรุง Prompt กันที่

การพัฒนาระบบการฝึกอบรม 5 ขั้นตอน

[Training System Development : Five Essential Steps]

Module 1 : การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

[Training Needs Intelligence – Seeing Before Acting]

Module 2 : การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม

[Training Design with AI Support – Structuring Capability]

Module 3 : การกำหนดข้อกำหนดและประสานงานฝึกอบรม

[Training Brief Clarity – Aligning Expectations Early]

Module 4 : การเตรียมความพร้อมและดำเนินการฝึกอบรม

[Training Preparation and Delivery – Ensuring Operational Readiness]

Module 5 : การประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบฝึกอบรม

[Training Evaluation – Sustaining Capability Growth]

Training Needs Analysis (TNA)

TNA is an analytical process conducted prior to training to identify which areas of development are needed for the target employee group.

TNA คือ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบก่อนการฝึกอบรม
เพื่อระบุว่าพนักงานกลุ่มเป้าหมายควรถูกพัฒนาในด้านใด

การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

[Module 1 : Training Needs Intelligence – Seeing Before Acting]



TNA ที่ดีช่วยให้
การฝึกอบรม
ตอบใจวิทยุพนักงาน



TNA ที่ดีช่วยให้
การฝึกอบรม
ตอบใจวิทยุองค์กร



TNA ที่ดีช่วยให้
การฝึกอบรม
ไม่เกิดความซ้ำซ้อน

การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

[Module 1 : Training Needs Intelligence – Seeing Before Acting]

TNA ที่ดีช่วยให้
การฝึกอบรมครอบคลุม
ข้อกำหนดที่จำเป็น



TNA ที่ดีช่วยให้
การฝึกอบรมสอดคล้องกับ
ทิศทางอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

[Module 1 : Training Needs Intelligence – Seeing Before Acting]

Session 1.1

Data Sources for TNA



บางครั้งเราอาจมองไม่เห็น
แต่ Training Needs มีอยู่จริง
เขซ่อนอยู่ในแหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่จะจัดกระจาย

ต้องเก็บอย่างถูกวิธี
จึงจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วน

Session 1.2

Data Collection for TNA



Training Needs จะปรากฏ
เมื่อข้อมูลที่ครบถ้วน
ถูกวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

Session 1.3

Data Analysis for TNA

แหล่งข้อมูลภายนอกองค์กร (External Sources)

1. ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับ (Compliance Requirements)
2. แนวโน้มการพัฒนาคณะที่ทันต่อยุคสมัย (Modern HRD Trends)
3. การฝึกอบรมที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรม (Industry Training Benchmark)

แหล่งข้อมูลภายในองค์กร (Internal Sources)

4. ทิศทางองค์กรประจำปี (Annual Business Direction)
5. ทิศทางของแต่ละฝ่าย (Departmental Direction)
6. ทิศทางของหน่วยงานในฝ่าย (Work Unit Direction)
7. สัญญาณจากพนักงาน (Employee Input)
8. ประวัติการฝึกอบรม (Training History)



ข้อกำหนดตาม
กฎหมายและข้อบังคับ
(Compliance Requirements)

ความจำเป็นที่จะต้องจัดฝึกอบรม
ซึ่งเป็นไปข้อกำหนดจากภายนอกองค์กร
ทั้งภาครัฐหรือผู้ค้าให้ต้องดำเนินการ

ข้อกำหนดจากภาครัฐ
(Government Requirements)

"จำเป็นต้องจัดฝึกอบรม
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้"

ตัวอย่าง

พ.ร.บ.ส่งเสริมการพาณิชย์มีเครื่องหมาย พ.ศ. 2545
พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ พ.ศ. 2554
พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535
พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535

ข้อกำหนดจากผู้ค้า
(Business Requirements)

"จำเป็นต้องจัดฝึกอบรม
ตามข้อกำหนดทางธุรกิจ"

ตัวอย่าง

ISO9001 (ข้อกำหนดในเกือบทุกกลุ่มธุรกิจ)
ISO14001 (กลุ่มธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ ESGs)
GMP, HACCP, ISO22000 (กลุ่มอาหาร)
IATF16949 (กลุ่มยานยนต์)

แนวโน้มการพัฒนาดน
ที่ทันต่อยุคสมัย
(Modern HRD Trends)

สิ่งที่วงการ HRD ให้ความสนใจในวงกว้าง
ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่ละยุคสมัย
เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงกลุ่มหลักสูตรใหม่ ๆ

90s-2000s ระบบงาน
(Work System Era)

ตัวอย่าง

Total Quality Management (TQM)
Total Productive Maintenance (TPM)
Lean Manufacturing
Management by Objective (MBO)
Balanced Scorecard (BSC)
ISO 9001

2010s ศักยภาพมนุษย์
(Human Potential Era)

ตัวอย่าง

Competency-based Development
Design Thinking
Objectives and Key Results (OKRs)
Personal Effectiveness
Leadership Development
Talent Management

2020s เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Era)

ตัวอย่าง

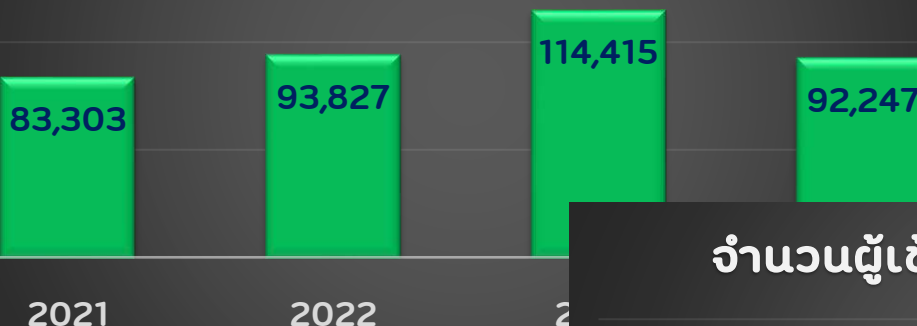
Digital Literacy
Cybersecurity
Internet of Things (IOT)
Data Analytics
Digital Transformation
Generative AI

การฝึกอบรมที่นิยมฯ
(Industry Training
Benchmark)

การฝึกอบรมที่องค์กรอื่นๆ ที่อยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือเกี่ยวเนื่องกัน
หรือคล้ายคลึงกัน นิยมจัดฝึกอบรม



จำนวนสถานประกอบการที่ยื่น (แห่ง)



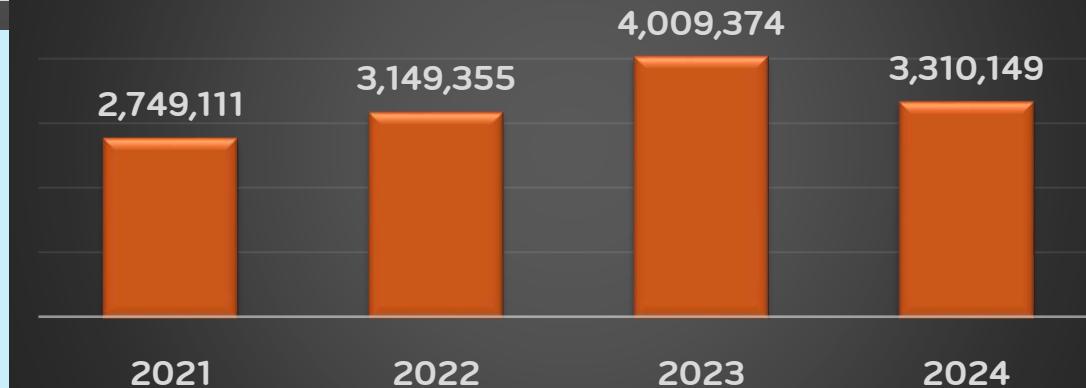
ประวัติการพัฒนาฝีมือแรงงานกว่า

30%

ของลูกจ้างที่มีนายจ้างทั้งหมด

ถูกจัดเก็บไว้ที่ DSD

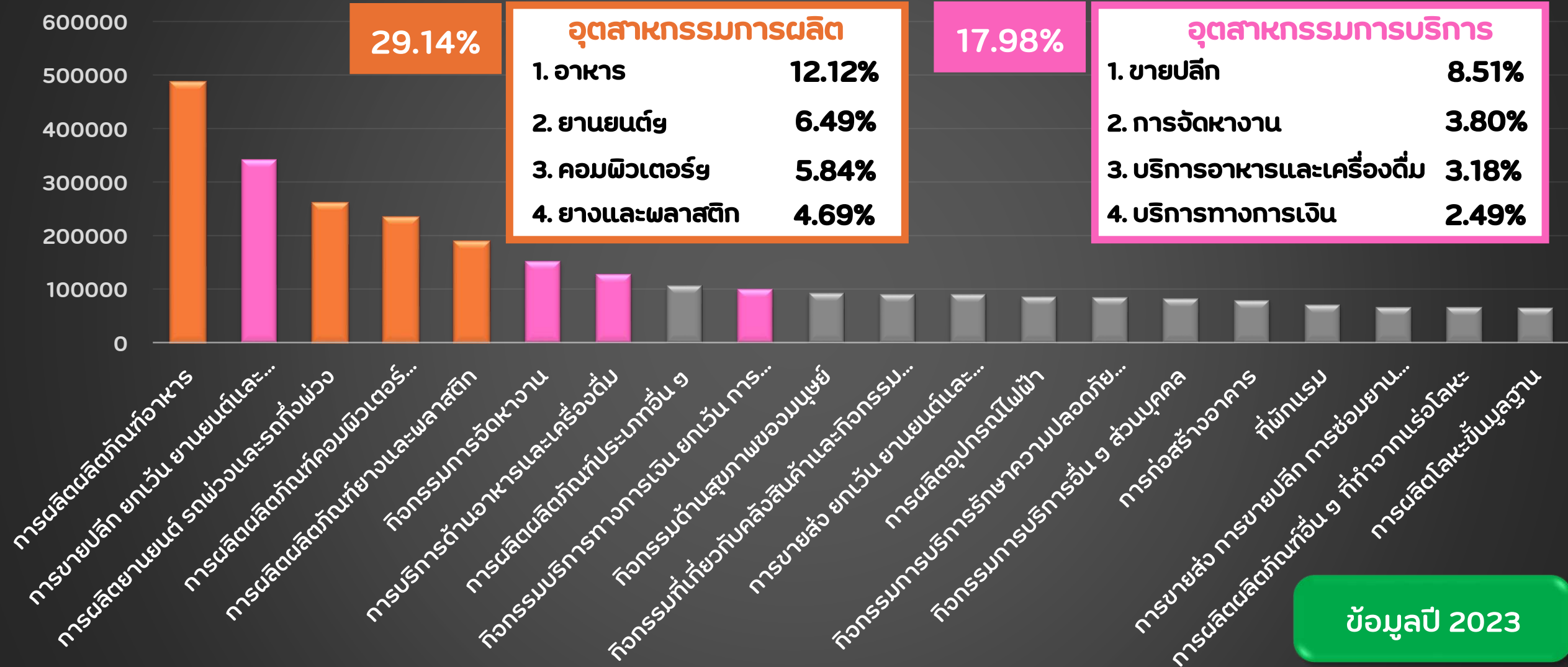
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่อนุมัติ (คน)



DSD รับรองสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

สถิติผู้ผ่านการฝึกอบรม ปี 2023 จัดเรียงลำดับตามกลุ่มอุตสาหกรรม (TSIC2009)

จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมดของสปก.ที่อนุมัติ (คน)



4. ทิศทางองค์กรประจำปี (Annual Business Direction)

ภาพใหญ่ของระดับองค์กรที่บ่งชี้ว่าต้องการ
"บรรลุเป้าหมายอะไรในทางธุรกิจ"
ซึ่งเป็นบริบทหลักที่กำหนดทิศทางการทำงานของแต่ละฝ่าย

ตัวอย่าง

การขายและลูกค้าสัมพันธ์

- Q1 - รักษาระดับยอดขายสินค้าเดิม (ตลอดปี)
 - รักษาความพึงพอใจของลูกค้า (ตลอดปี)
- Q2 - เปิดตัวสินค้าใหม่ เน้นที่ฐานลูกค้าเดิม
- Q3 - เพิ่มสินค้าใหม่ลงในช่องทางออนไลน์
 - ทำสัญญาสินค้าใหม่กับผู้ค้าส่งเดิม
 - เพิ่มประสิทธิภาพการบริการหลังการขาย
- Q4 - เปิดตัวสินค้าใหม่ เน้นที่ฐานลูกค้าใหม่
 - หาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติม

การจัดการภายในองค์กร

- Q1 - รักษาความสามารถด้าน On-time Delivery
 - รักษาระดับ %Defect ไม่ให้เพิ่มขึ้น
 - รักษาสถานเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเสมอ
- Q2 - หาวารามิเตอร์การผลิตรองรับสินค้าใหม่
 - ค้นหาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม
- Q3 - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐาน
- Q4 - เก็บข้อมูลและยกระดับมาตรฐานการผลิต
 - ประเมินความเสี่ยงในการผลิต

หมายเหตุ ตัวอย่างนี้แสดงทิศทางในภาพรวม การระบุตัวชี้วัดและตัวเลขเป้าหมายจึงยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญ

4. ทิศทางองค์กรประจำปี
(Annual Business Direction)



5. ทิศทางของแต่ละฝ่าย
(Departmental Direction)



ตัวอย่าง

การจัดการภายในองค์กร
เป้าหมายตาม Q1.1
"รักษาความสามารถ
ด้าน On-time Delivery"

มุมมองระดับฝ่ายที่เชื่อมโยงกับทิศทางขององค์กร
"แต่ละฝ่ายมีแนวทางปฏิบัติอะไรและอย่างไร"
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

เชื่อมโยงทิศทางขององค์กรสู่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ฝ่ายผลิต : ผลิตให้มี Cycle Time สอดคล้องกับ Takt Time

ฝ่ายวางแผน : วางแผนที่ตอบสนอง Demand ภายใต้งานผลิตจริง

ฝ่ายซ่อมบำรุง : รักษา OEE ของเครื่องจักรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

ฝ่าย QA : วางแผน Inspection สอดคล้องกับ Production Plan

ฝ่ายจัดซื้อ : บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับวัตถุดิบและผู้ส่งมอบ

ฝ่ายคลังสินค้า : "รับ-จ่าย" วัตถุดิบและสินค้าถูกต้องและทันเวลา

ฝ่ายจัดส่ง : วางแผน "พาหนะ ลำดับ เส้นทาง" อย่างเหมาะสม

๔. กำหนดการองค์กรประจำปี

ตัวอย่าง

เป้าหมายฝ่ายผลิต

"ผลิตให้มี Cycle Time
สอดคล้องกับ Takt Time"



6. กำหนดการของหน่วยงานในฝ่าย
(Work Unit Direction)



7. สัญญาณจากพนักงาน
(Employee Input)

มุมมองระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับทิศทางของฝ่าย
"แต่ละหน่วยงานมีแนวทางการปฏิบัติอะไรและอย่างไร"
เพื่อสนับสนุนให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องบรรลุเป้าหมาย

Inject A

- เม็ดพลาสติกรีไซเคิลป้อนอัตโนมัติเข้า M/C
- ใช้เครื่องฉีดพลาสติกขนาดใหญ่เป็นปัจจัยหลัก
- ผลิต Large Batch Size ส่งให้หน่วยประกอบ

Inject B

- เม็ดพลาสติกรีไซเคิล เทเข้าเครื่องโดย Man
- ใช้เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กเป็นปัจจัยหลัก
- ผลิต Small Batch Size ส่งให้หน่วยประกอบ

Line 1 Ass'y

- รับชิ้นส่วน (WIP) จากหน่วยฉีดฯ และคลัง RM
- ใช้พนักงานเป็นปัจจัยหลัก (มีอุปกรณ์ช่วยผลิต)
- ผลิตเป็นชิ้นงานสำเร็จและบรรจุส่งให้คลัง FG



7. สัญญาณจากพนักงาน
(Employee Input)

มุมมองของบุคลากรในทุกระดับขององค์กร
เกี่ยวกับ "สิ่งที่แต่ละบุคคลต้องการเติมเต็มให้ตัวเอง"
ซึ่งมักเกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงในพื้นที่ทำงาน

ประวัติ การฝึกอบรม (Training History)

สถิติที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ตรวจสอบว่า
ฝึกอบรมไปแล้วหรือไม่ เกิดประโยชน์หรือไม่
หลักสูตรใดควรยกเลิก ฝึกซ้ำ หรือยกระดับ

ตัวอย่าง : ผู้ผ่านการฝึกอบรม

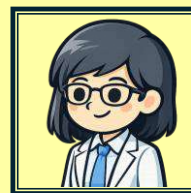
1. หลักสูตรกลุ่มเสริม Hard Skill ผ่าน 120 คน
2. หลักสูตรกลุ่มเสริม Soft Skill ผ่าน 30 คน
3. หลักสูตรกลุ่มเสริม Management Skill ผ่าน 80 คน
4. หลักสูตรกลุ่มเสริม Digital Skill ผ่าน 10 คน
5. หลักสูตรตามกฎหมายกำหนด ครบถ้วน 100%

ตัวอย่าง : ผลการฝึกอบรม

Level 1 Reaction ความพึงพอใจหลังฝึก 98%
Level 2 Learning (Pre vs Post-test) ดีขึ้นเฉลี่ย 12%
Level 3 Behavior นำไปใช้ในงานจริง 67% ของผู้ผ่านๆ
Level 4 Results ส่งผลต่อ KPI (ติดตามระยะยาว)



2023 : เทคนิคการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน
2024 : การจัดการแบบลีน, การสร้างภาวะผู้นำ
2025 : Data Analytic for Lean Management



2023 : ยังไม่เข้าทำงาน
2024 : MS Excel for SPC , 14QC Tools
2025 : หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ



2023 : การใช้งานและบำรุงรักษาระบบ PLC
2024 : Predictive Maintenance
2025 : Training for the AM Trainer

ทบทวนเอกสาร (Document Review)



การวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เช่น กฎหมาย
รายงานผลการดำเนินงาน หรือประวัติการอบรม
เพื่อระบุปัญหา แนวโน้ม และประเด็นที่ควร
พัฒนาโดยไม่ต้องเก็บข้อมูลใหม่

การเก็บข้อมูลผ่านชุดคำถามที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
โดยให้ผู้ตอบกรอกด้วยตนเอง เพื่อรวบรวมข้อมูล
จากคนจำนวนมากในเวลาเดียวกัน ช่วยให้เห็น
ภาพรวมของความดีเห็นหรือปัญหาในระดับกลุ่ม



แบบสอบถาม (Questionnaire)

การลงพื้นที่ดูพฤติกรรมและขั้นตอนการทำงานจริง
โดยไม่แทรกแซง เพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน
สถานที่และสถานการณ์จริง เพื่อดูหาช่องว่าง
ระหว่างวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้กับการปฏิบัติจริง



การสังเกต (Observation)



สัมภาษณ์ (Interview)

การพูดคุยกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ทำความเข้าใจความดีเห็น ประสิทธิภาพ และ
เหตุผลเบื้องหลังหรือความต้องการ เพื่อดูหาข้อมูล
เชิงลึกจากบุคคลอย่างจำเพาะเจาะจง

เครื่องมือเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูล (TNA Data Collection Matrix)

แหล่งข้อมูล	บทบาทเอกสาร	แบบสอบถาม	สังเกต	สัมภาษณ์
1. ข้อกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับ	อะไรที่ต้องทำ	-	-	-
2. แนวโน้มการพัฒนาดนที่ทันต่อยุคสมัย	หลักสูตรสมัยใหม่	-	-	-
3. การฝึกอบรมที่นิยมในกลุ่มอุตสาหกรรม	หลักสูตรร่วมสมัย	-	-	-
4. กิจกรรมองค์กรประจำปี	แผนธุรกิจ	-	-	วิสัยทัศน์ CEO
5. กิจกรรมของแต่ละฝ่าย	เป้าหมายฝ่าย	-	-	ผู้บริหารฝ่าย
6. กิจกรรมของหน่วยงานในฝ่าย	-	-	-	หัวหน้าหน่วยฯ
7. สัญญาณจากพนักงาน	-	แยกตามระดับ	วิธีปฏิบัติงาน	-
8. ประวัติการฝึกอบรม	สถิติฝึกอบรม	-	-	-

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล



Step 1 การสังเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม (Training Demand Synthesis)

Step 1.1 ความต้องการขององค์กร (Top-Down Demand)

Step 1.2 ความต้องการของพนักงาน (Bottom-Up Demand)

Step 2 การสังเคราะห์แนวทางการฝึกอบรม (Training Supply Synthesis)

Step 3 การระบุหลักสูตร (Course Identification)

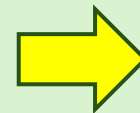
Step 3.1 จับคู่ความต้องการกับแนวทางฯ (Demand-Supply Matching)

Step 3.2 จัดทำรายงานความต้องการฝึกอบรม (Training Needs Report)

เป้าหมาย
ทางธุรกิจ
(องค์กร)

Q1 : การจัดการภายในองค์กร

- Q1.1 รักษาความสามารถด้าน On-time Delivery
- Q1.2 รักษาระดับ %Defect ไม่ให้เพิ่มขึ้น
- Q1.3 รักษาสถานเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานเสมอ



เป้าหมายฝ่ายอื่นๆ

เช่น ฝ่ายจัดซื้อ, คลังสินค้า,
วางแผน, ประกันคุณภาพ,
ซ่อมบำรุง, จัดส่ง ฯลฯ



Step 1.1 ความต้องการขององค์กร (Top-Down Demand)

เป้าหมายฝ่ายผลิต

- Q1.1-P1 ผลิตให้มี Cycle Time สอดคล้องกับ Takt Time
- Q1.1-P2 บำรุงรักษาแม่พิมพ์และอุปกรณ์การผลิตให้พร้อมใช้งาน
- Q1.1-P3 ลดเวลาเปลี่ยนรุ่นการผลิต (Changeover Time)
- Q1.1-P4 ตรวจจับปัญหาและแก้ไขรวดเร็ว (Quick Trouble Shooting)
- ...
- Q1.2-P1 ... (เช่น ตรวจจับความผิดปกติของพารามิเตอร์เครื่องฉีดฯ)
- Q1.3-P1 ... (เช่น บำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเองได้)



เป้าหมายหน่วยงาน

- หน่วย Injection A
- หน่วย Injection B
- สายการประกอบ 1
- สายการประกอบ 2
- สายการประกอบ 3
- ห้องเก็บแม่พิมพ์และอุปกรณ์
- หน่วยวิศวกรรม



Inject A

- เมื่อบลอสติกรีไซเคิลป้อนอัตโนมัติเข้า M/C
- ใช้เครื่องฉีดบลอสติกขนาดใหญ่เป็นปัจจัยหลัก
- ผลิต Large Batch Size ส่งให้หน่วยประกอบ

หัวหน้างาน 1 คน

ช่างเทคนิค (หน่วยวิเศษ) 2 คน

พนักงานประจำเครื่องฯ 8 คน

เชื่อมโยงเป้าหมาย แผนกสู่หน่วยฉีดฯ A



ลักษณะความดีเห็นทั้งในมุมมองของ
ระดับฝ่าย (ภาพกว้าง) และหน่วยงาน (ภาพลึก)

เป้าหมายฝ่ายผลิต	หัวหน้างาน	ช่างเทคนิค	พนักงานประจำเครื่อง
Q1.1-P1 Cycle Time	ติดตามและสรุป ค่า OEE แต่ละเครื่อง	-	รู้ค่า Condition M/C ที่สำคัญ และวิธีการตรวจสอบ
Q1.1-P2 บำรุงรักษาฯ	วางแผน BM และ PM แม่พิมพ์และอุปกรณ์	ตรวจสอบความสมบูรณ์ แม่พิมพ์ก่อนติดตั้ง	-
Q1.1-P3 Changeover	-	ติดตั้งแม่พิมพ์และตั้งค่า M/C ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด	ช่วยสนับสนุนช่างเทคนิค ติดตั้งแม่พิมพ์
Q1.1-P4 Trouble Shooting	วิเคราะห์และจัดเตรียม วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	ดำเนินการแก้ไข อย่างถูกต้องและรวดเร็ว	ตรวจจับความผิดปกติ และแจ้งหัวหน้างานได้

Line 1 Ass'y

- รับชิ้นส่วน (WIP) จากหน่วยฉีดฯ และคลัง RM
- ใช้พนักงานเป็นปัจจัยหลัก (มีอุปกรณ์ช่วยผลิต)
- ผลิตเป็นชิ้นงานสำเร็จและบรรจุส่งให้คลัง FG

หัวหน้างาน 1 คน

ผู้ช่วยหัวหน้างาน 1 คน

พนักงานประกอบ 20 คน

เชื่อมโยงเป้าหมาย แผนกสู่สายประกอบ 1



ลักษณะของความดีเห็นทั้งในมุมมองของ
ระดับฝ่าย (ภาพกว้าง) และหน่วยงาน (ภาพลึก)

เป้าหมายฝ่ายผลิต	หัวหน้างาน	ผู้ช่วยหัวหน้างาน	พนักงานประกอบ
Q1.1-P1 Cycle Time	ติดตามและสรุป ผลิตตามแผนงาน (นาฬิกา/ชิ้น)	-	เข้าใจและประกอบตาม ขั้นตอนใน SOP ได้
Q1.1-P2 บำรุงรักษาฯ	-	ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยผลิต (Jig & Fixture) สม่ำเสมอ	แจ้งหัวหน้างาน เมื่อพบ Jig & Fixture ขาด
Q1.1-P3 Changeover	-	เช็คปริมาณ WIP ที่ หน่วยผลิตก่อนหน้า 30 นาที	ประสานงาน QA ยืนยัน WI และ Q-Points เมื่อผลิต 5 ชิ้นแรก
Q1.1-P4 Trouble Shooting	ป้องกันการเกิด Rework อย่ารอแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	เดินสำรวจแต่ละ ขั้นตอนการประกอบสม่ำเสมอ	-

ผู้จัดการ ถึง หัวหน้าหน่วย



จำนวนน้อย – ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ครอบคลุมในวงกว้าง (แบบสอบถาม)
สามารถสัมภาษณ์ได้จริงในเวลาที่เหมาะสม
ความลึกของคำตอบ – มองเห็นทั้งปัญหาทั้งในภาพกว้างและภาพลึก ทำให้คำตอบ
ซับซ้อนเกินกว่าที่จะถูกบีบด้วยตัวเลือกในแบบสอบถาม
ตอบได้ทั้งสองมิติ – (1) ฝ่ายหรือหน่วยงานขาดอะไรบ้าง ควรเสริมอะไรบ้าง และ
(2) ตัวเองอยากพัฒนาไปทางไหน จึงจะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายหรือหน่วยงาน

Step 1.2 ความต้องการของพนักงาน (Bottom-Up Demand)



พนักงาน ระดับ ปฏิบัติการ

จำนวนมาก – การสัมภาษณ์ทีละคนไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นต้องใช้แบบสอบถาม
ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมในวงกว้าง
งานซ้ำๆ และชัดเจน – งานส่วนใหญ่จะมีลักษณะทำงานซ้ำๆ ด้วยวิธีการที่กำหนดไว้
อย่างชัดเจน ไม่หลากหลาย ทำให้ออกแบบตัวเลือกให้ครอบคลุมได้ง่าย
ลักษณะข้อมูล – สะท้อนประสบการณ์และการรับรู้จากการปฏิบัติงาน ซึ่งเมื่อได้
ข้อมูลจำนวนมากจะบ่งชี้แนวโน้มของปัญหาและความต้องการได้อย่างน่าเชื่อถือ



อยากให้พนักงานแต่ละหน่วยผลิต
เก่งขึ้นในด้านใดบ้าง?

ตัวอย่าง

- Inject : เปลี่ยนแม่พิมพ์ได้, มองออก
ว่า M/C เริ่มมีปัญหา
- Ass'y : ไม่มอง Rework เป็นเรื่องปกติ

อยากไปฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือไม่
ด้านไหนบ้าง?

ตัวอย่าง

- อยากเข้าใจเทคนิคการฉีดพลาสติก
- อยากลองเอา Power BI มาใช้ที่ฝ่าย
- อยากลอง Predictive Maintenance

อยากให้พนักงานใน Inject A
เก่งขึ้นในด้านใดบ้าง?

ตัวอย่าง

- เช็ดวัตถุดิบให้แห้งๆ ก่อนเลย
- เวลา M/C ชะงัก แจ้งช่างสิ อย่าแก้อเอง
- อย่าต่อสายน้ำร้อนน้ำเย็นผิด มันจะพัง

อยากไปฝึกอบรมเพิ่มเติมหรือไม่
ด้านไหนบ้าง?

ตัวอย่าง

- อยากรู้ว่าจะสอนลูกน้องอย่างไรดี
- มีวิธีคุยกับฝ่ายซ่อมบำรุงให้รู้เรื่องมั้ย
- ทำ AM กับ PM ให้แม่แบบๆ อย่างไรดี



ตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับพนักงานฝ่ายผลิต

ข้อ 1 เมื่อคุณส่งชิ้นงานไม่ทัน มักมีสาเหตุมาจากอะไร

- ก. ไม่มั่นใจว่าใช้เครื่องจักรได้ถูกต้องหรือไม่
- ข. ไม่มั่นใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพหรือไม่
- ค. ไม่มั่นใจว่าทำงานตรงตามมาตรฐานหรือไม่
- ง. ไม่รู้สาเหตุ
- จ. ไม่เคยเกิดขึ้น

ข้อ 2 เมื่อชิ้นงานมีข้อบกพร่อง มักมีสาเหตุมาจากอะไร

- ก. ไม่มั่นใจว่าใช้เครื่องจักรได้ถูกต้องหรือไม่
- ข. ไม่มั่นใจว่าวัตถุดิบมีคุณภาพหรือไม่
- ค. ไม่มั่นใจว่าทำงานตรงตามที่มาตรฐานกำหนด
- ง. ไม่รู้สาเหตุ
- จ. ไม่เคยเกิดขึ้น



ตัวอย่างแบบสอบถามสำหรับพนักงานสนับสนุนผลิต

ข้อ 1 เมื่อคุณทำงานไม่เสร็จตามกำหนด มักมีสาเหตุมาจากอะไร

- ก. ไม่มั่นใจว่าใช้เครื่องมือหรือระบบได้ถูกต้องหรือไม่
- ข. ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องหรือไม่
- ค. ไม่มั่นใจว่าทำงานตรงตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่
- ง. ไม่รู้สาเหตุ
- จ. ไม่เคยเกิดขึ้น

ข้อ 2 เมื่องานของคุณต้องแก้ไข มักมีสาเหตุมาจากอะไร

- ก. ไม่มั่นใจว่าใช้เครื่องมือหรือระบบได้ถูกต้องหรือไม่
- ข. ไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องหรือไม่
- ค. ไม่มั่นใจว่าทำงานตรงตามขั้นตอนที่กำหนดหรือไม่
- ง. ไม่รู้สาเหตุ
- จ. ไม่เคยเกิดขึ้น



Hard Skill
ทำงานได้
ตามข้อกำหนด



กลุ่มหลักสูตรด้าน Hard Skill

พัฒนา "ทักษะเชิงเทคนิคและทักษะเฉพาะงาน"
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามลักษณะงาน

กลุ่มหลักสูตรด้าน Management Skill

พัฒนา "ทักษะการทำงานภายใต้ระบบงาน"
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติงานสอดคล้องกับระบบงาน
และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง



Management
Skill
ทำงานเป็นระบบ
และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มหลักสูตรด้าน Soft Skill

พัฒนา "ทักษะด้านพฤติกรรมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น" เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมและทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Soft Skill
ทำงานเป็นทีม
อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มหลักสูตรด้าน Digital Skill

พัฒนา "ทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี" เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



Digital Skill
ทำงานโดย
อาศัยข้อมูล
และเทคโนโลยี

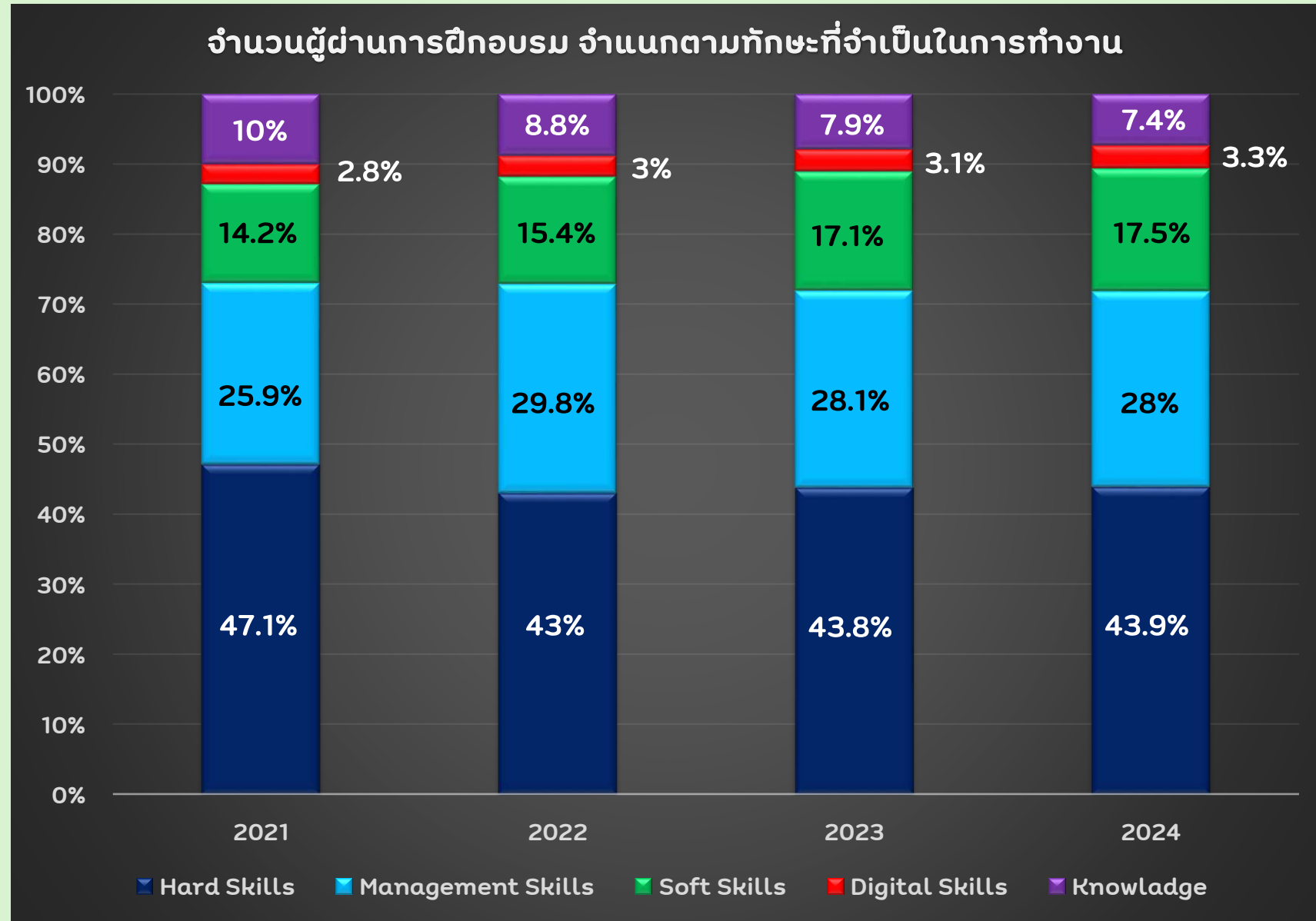
ข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม
ตาม บรบ.ส่งเสริมฯ
ใน DSD Data Center



ประมวลผลจาก
ลักษณะเฉพาะ
ของหลักสูตร



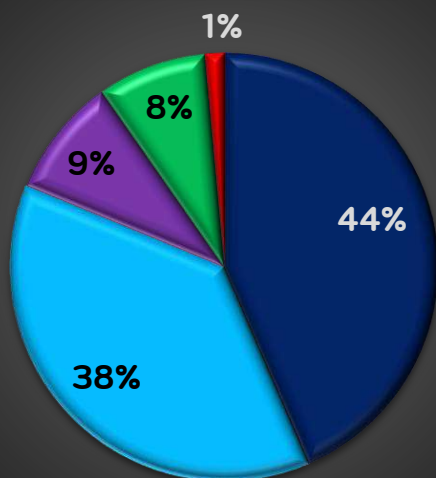
สถิติการฝึกอบรม
ระดับประเทศและ
จำแนกตามกลุ่มธุรกิจ



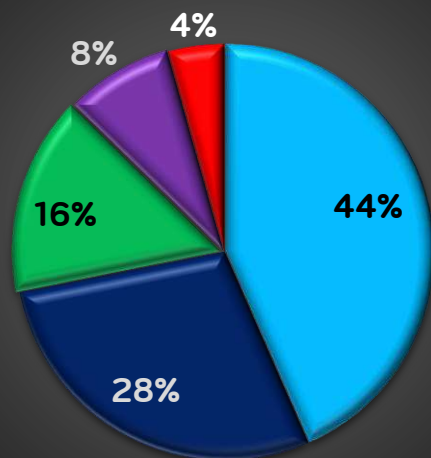
ที่มา : ส่วนหนึ่งจากแนวทาง "การยกระดับกลไกพัฒนาฝีมือแรงงาน" ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๐

สัดส่วนการฝึกอบรมของ Big Four แห่งอุตสาหกรรมการผลิต

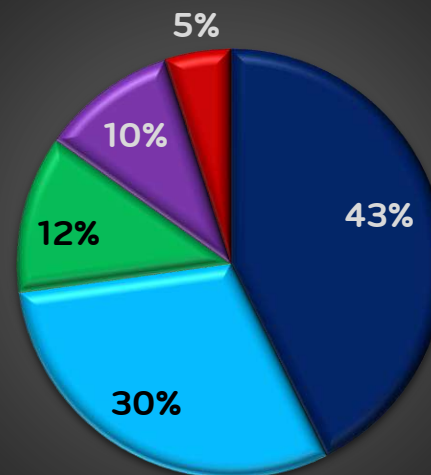
ผลิตอาหาร



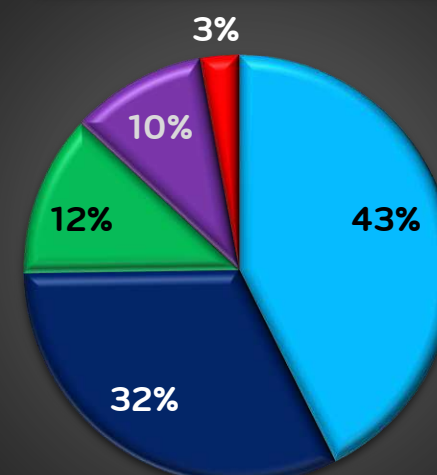
ยานยนต์ รถพ่วง
และรถกึ่งพ่วง



คอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ ฯ



ยางและพลาสติก



Hard Skills	44%
Management Skills	38%
Knowledge	9%
Soft Skills	8%
Digital Skills	1%

Management Skills	44%
Hard Skills	28%
Soft Skills	16%
Knowledge	8%
Digital Skills	4%

Hard Skills	43%
Management Skills	30%
Soft Skills	12%
Knowledge	10%
Digital Skills	5%

Management Skills	43%
Hard Skills	32%
Soft Skills	12%
Knowledge	10%
Digital Skills	3%

Top 5 Management Skill

1. มาตรฐานระบบงาน
2. การจัดการคุณภาพ
3. การเพิ่มผลผลิต
4. การจัดการด้านบำรุงรักษา
5. การจัดการแบบลีน

Top 5 Soft Skill

1. การสร้างภาวะผู้นำ
2. เทคนิคการสื่อสาร
3. การทำงานเป็นทีม
4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
5. เทคนิคการสอนงาน

Top 5 Digital Skill

1. Cyber Security
2. ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
3. Microsoft Excel
4. Digital/IT ทั่วไป
5. Microsoft Product

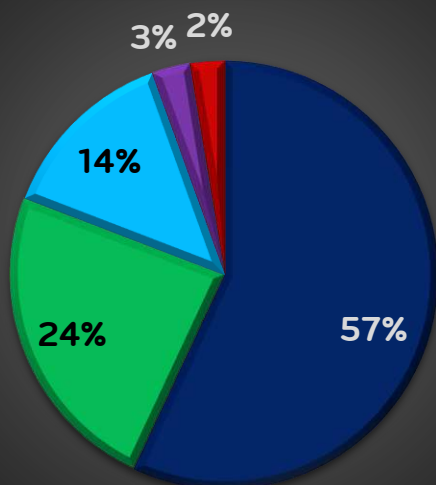
- 14 Quality Tools
- Acceptance Sampling Plan
- Measurement System Analysis (MSA)
- Statistical Process Control (SPC)
- Experimental Design (DOE)
- Six Sigma : Quality Improvement

- วงจร PDCA เพื่อการประกันคุณภาพ
- การควบคุมคุณภาพในขั้นที่หน้างาน
- การควบคุมกระบวนการด้วยการมองเห็น
- การวิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบ
- เทคนิคการลดของเสียในสายการผลิต
- การปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพ

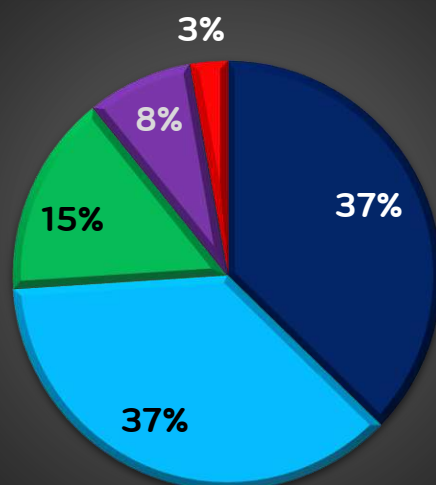


สัดส่วนการฝึกอบรมของ Big Four แห่งอุตสาหกรรมบริการ

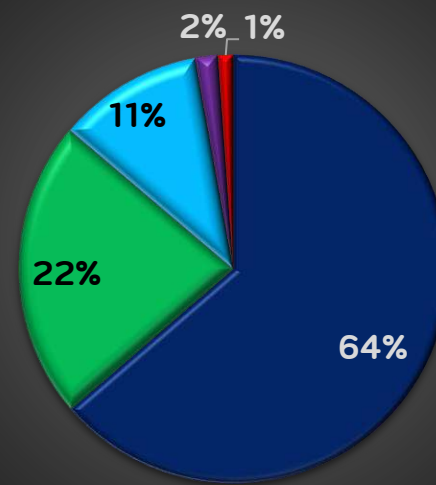
ขายปลีก



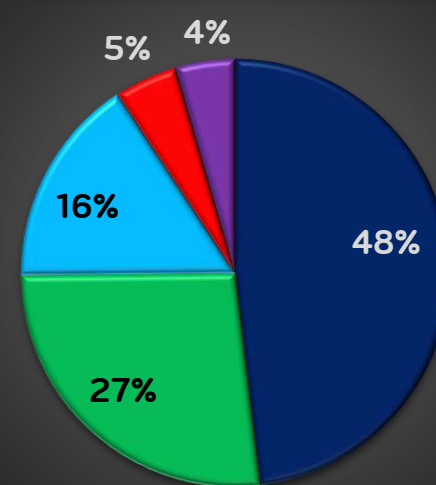
การจัดหางาน



บริการอาหาร
และเครื่องดื่ม



บริการทางการเงิน



Hard Skills	57%
Soft Skills	24%
Management Skills	14%
Knowledge	3%
Digital Skills	2%

Hard Skills	37%
Management Skills	37%
Soft Skills	15%
Knowledge	8%
Digital Skills	3%

Hard Skills	64%
Soft Skills	22%
Management Skills	11%
Knowledge	2%
Digital Skills	1%

Hard Skills	48%
Soft Skills	27%
Management Skills	16%
Digital Skills	5%
Knowledge	4%

Top 5 Management Skill

1. การเพิ่มผลผลิตงาน
2. การจัดการคุณภาพ
3. การจัดการสินค้าคงคลังฯ
4. การบริหารเชิงกลยุทธ์
5. การบริหารทั่วไป

Top 5 Soft Skill

1. การบริการเป็นเลิศ
2. การสร้างภาวะผู้นำ
3. เทคนิคการสื่อสาร
4. การทำงานเป็นทีม
5. เทคนิคการสอนงาน

Top 5 Digital Skill

1. Digital/IT ทั่วไป
2. วิทยาการข้อมูล
3. Microsoft Excel
4. Microsoft Product
5. โปรแกรมช่วยออกแบบ

- Service Excellence Fundamentals
- Customer Communication
- Complaint Handling & Recovery
- Service Design & Improvement
- Service Quality Measurement
- Customer Insight

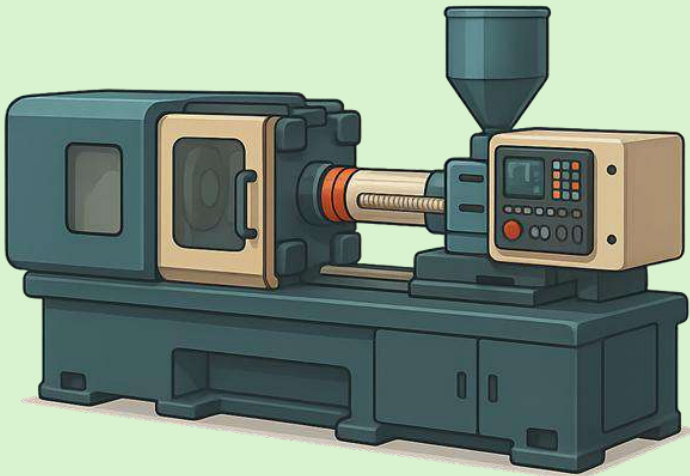
- การสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรก
- การสื่อสารเพื่อการบริการอย่างมืออาชีพ
- เทคนิคการรับมือลูกค้าในสถานการณ์ยาก
- เทคนิคการกู้คืนความพึงพอใจของลูกค้า
- เทคนิคการวิเคราะห์น้ำเสียงของลูกค้า
- เทคนิคการแนะนำบริการต่อลูกค้า



Step 3.1 จับคู่ความต้องการกับแนวทางฯ (Demand-Supply Matching)

Inject
A

หัวงาน 1 คน
ช่างเทคนิค (หน่วยวิชา) 2 คน
พนักงานประจำเครื่องฯ 8 คน



	Top-Down	Bottom-Up	History	Matching	
หัวงาน	วางแผนเกี่ยวกับ M/C และ Mold	- นำ AM/PM มาใช้ - การเชื่อมซ่อม Mold	- เทคนิคซ่อม M/C - พื้นฐานซ่อม Mold	TD ตรงกับ BU ยังไม่เคยฝึกฯ	ควรฝึกอบรม กลุ่ม TPM
ช่างเทคนิค 1	Quick Changeover	- การซ่อม Mold	ไม่เคยฝึกฯ	TD ใกล้เคียง BU ยังไม่เคยฝึกฯ	ควรฝึกอบรม กลุ่ม TPM or Lean
ช่างเทคนิค 2	Quick Changeover	ไม่มี	- การซ่อมแซม PLC	TD ใกล้เคียง BU ยังไม่เคยฝึกอบรม	ควรฝึกอบรม กลุ่ม TPM or Lean
พนักงานฯ	ใช้ M/C ให้ถูกต้อง	> 80% ของที่ M/C	40% สร้างทีมงาน 25% ติดต่อสื่อสาร	TD ตรงกับ BU ยังไม่เคยฝึกฯ	ควรฝึกอบรม การใช้เครื่องจักร

Step 3.2 จัดทำรายงานความต้องการฝึกอบรม (Training Needs Report)

กลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงาน	ขอบเขตของเนื้อหา	รวม (คน)
ผู้จัดการ	ฝ่ายผลิต	หัวใจหลัก คือ "TPM ในมุมมองของการบริหารงาน" โดยจะย้งดีขึ้น หากเสริม (1) การบำรุงรักษาแบบต่างๆ (2) การจัดการอะไหล่ (3) การนำเทคโนโลยีด้าน IT มาช่วยในงาน TPM (4) การสร้างทีมงานและกิจกรรมกลุ่ม AM	1
หัวหน้างานช่างเทคนิค	Inject A, B และหน่วยวิศวกรรม	หัวใจหลัก คือ "TPM ในมุมมองของหัวหน้างาน" และ "Quick Changeover โดยจะย้งดีขึ้น หากเสริม (1) เทคนิคการซ่อม M/C และ Mold (2) การวางแผน PM และอะไหล่ (4) การบริหารกิจกรรมกลุ่ม AM	20
หัวหน้างาน, ผู้ช่วยฯ, พนักงานทักษะสูง	Ass'y Line 1, 2, 3	หัวใจหลัก คือ "เทคนิคการเพิ่มผลผลิต" และ "Shoop Floor QC" ซึ่งควรจะสอดคล้องกับ "กิจกรรมกลุ่มไคเซ็น" ที่ดำเนินการตามนโยบายขององค์กร	15
พนักงาน	Inject A, B	หัวใจหลัก คือ "การใช้งานเครื่องจักรอย่างถูกต้อง" และ "การตรวจจับความผิดปกติของเครื่องจักร"	16
พนักงาน	Ass'y Line 1, 2, 3	หัวใจหลัก คือ "วิธีประกอบให้ถูกต้องตาม WI" และ "วิธีตรวจสอบส่วนประกอบก่อนการประกอบ" และ "วิธีตรวจชิ้นงานหลังประกอบ" โดยจะดียิ่งขึ้น หากเสริมด้าน Quality Awareness และ Visual Control	80
พนักงาน	ห้องเก็บแม่พิมพ์และอุปกรณ์	หัวใจหลัก คือ "วิธีตรวจสอบความสมบูรณ์ของแม่พิมพ์"	5

Training Design

Training Design is the process of defining how a training program should be structured — including its format and curriculum — to meet training needs.

Training Design คือ กระบวนการกำหนดโครงสร้างการฝึกอบรม โดยครอบคลุมทั้งรูปแบบและองค์ประกอบของหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการฝึกอบรม

การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม

(Module 2 : Training Design with AI Support – Structuring Capability)

Session 2.1

Training Delivery Format Design



รูปแบบการจัดที่เหมาะสมเป็นจุดเริ่มต้น
ของความสำเร็จในการฝึกอบรม

โครงสร้างหลักสูตรที่ดีเป็นรากฐาน
ของการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ

Session 2.2

Training Curriculum Design



การออกแบบตามบริบทเป็น
แรงเสริมให้การฝึกอบรมที่ได้ผลจริง

Session 2.3

Training Context Design

รูปแบบการฝึกอบรม (Training Delivery Format)



ประเภทของการฝึกอบรม
(Training Type : Resource & Source)



ช่องทางการฝึกอบรม
(Training Channel : Delivery System)



วิธีการฝึกอบรม
(Training Method : Learning Mechanism)

การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเริ่มต้น
ตั้งแต่การตอบคำถามว่าแหล่งความรู้อยู่ที่ไหน
มีช่องทางใดที่ช่วยนำความรู้และทักษะ
ไปสู่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้
และวิธีการใดที่เหมาะสม

สำหรับการถ่ายทอด
ความรู้และทักษะให้แก่
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม



3 ประเภทของการฝึกอบรม (Training Type : Resource & Source)



Public Training

สถาบันภายนอกเป็นผู้จัดฝึกอบรม
องค์กร (HRD) ส่งพนักงาน
ออกไปรับการฝึกอบรม

In-house Training

(วิทยากรภายนอก)

องค์กร (HRD) เป็นผู้จัดฝึกอบรม
วิทยากรภายนอกเป็นผู้
ให้การฝึกอบรมแก่พนักงาน



In-house Training

(วิทยากรภายใน)

องค์กร (HRD) เป็นผู้จัดฝึกอบรม
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เป็นผู้ให้การฝึกอบรมแก่พนักงาน

6 ช่องทางการฝึกอบรม (Training Channel : Delivery System)



การเรียนรู้ในสถานที่จริง (Onsite Learning)

ช่องทางการเรียนรู้คลาสสิกที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ในสถานที่และช่วงเวลาเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์โดยตรงแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้สอนและผู้เรียนได้ทันที

การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (e - Learning)

สาระการเรียนรู้ (Contents) จะถูกจัดเตรียมไว้บนแพลตฟอร์มและสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ ทำให้สามารถเรียนรู้ได้ตามความสะดวก (Self-Paced Learning)



การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning)

การผสมผสานช่องทาง Onsite กับ e-Learning เข้าด้วยกัน ช่วยให้รักษาจุดเด่นด้านการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงแบบเผชิญหน้า และสามารถเรียนรู้หรือทบทวนได้ตามความสะดวก

6 ช่องทางการฝึกอบรม (Training Channel : Delivery System)



การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง (Learning by VR/AR)

ช่องทางการเรียนรู้โดยอาศัยอุปกรณ์เสริม เพื่อเข้าไปสู่สถานการณ์เสมือนจริงที่จำลองในโลกออนไลน์ (Virtual Reality : VR) หรือการเสริมแบบจำลองเสมือนจริงสู่โลกจริง (Augmented Reality : AR)

การสัมมนาออนไลน์แบบเรียลไทม์ (Webinars)

การเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ต่างสถานที่ในช่วงเวลาเดียวกันผ่านเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ในรูปแบบสัมมนาหรือประชุมทางไกล ช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์แบบทันทีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน



การเรียนรู้แบบกระชับ (Microlearning)

การเรียนรู้แบบสั้นและรวดเร็ว (Short Learning Sessions) นิยมใช้เวลาราว 5-10 นาที/ครั้ง เหมาะกับการเรียนรู้หัวข้อหรือเทคนิคสำคัญ หรือทักษะที่จำเพาะเจาะจงบางอย่าง

5 วิธีการฝึกอบรม (Training Method : Learning Mechanism)

T การฝึกอบรมภาคทฤษฎี Theory Based Training



TBT มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี หรือกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานก่อนนำไปปรับใช้ในงานหรือสถานการณ์จริง



P การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ Practical Training

เนื้อหาหลักเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติ สร้างความเข้าใจด้วยการลงมือทำจริงในสภาพงานจริงหรือที่ถูกจำลองขึ้น

P การฝึกอบรมบนฐานปัญหา Problem Based Training

เนื้อหาใน **PBT** จะถูกกำหนดตามขั้นตอน และเทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วยยกระดับทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์



5 วิธีการฝึกอบรม (Training Method : Learning Mechanism)

P การฝึกอบรมบนฐานโครงการ Project Based Training



เนื้อหาใน **PjBT** จะเป็นขั้นตอนที่นำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ เพิ่มทักษะการจัดการและประสานงาน



Theory : ชนิดไข่และน้ำมัน หลักการถ่ายเทความร้อน ผลของระดับไฟ ๑ ๒ ๓

Practice : ทอดไข่ดาวตามวิธีมาตรฐาน

PBT : การป้องกัน Defects จากการทอดไข่ดาว เช่น ไข่ไหม้ ไข่แดงสุกเกินไป เป็นต้น

PjBT : การทอดและเสิร์ฟไข่ดาวจัดเลี้ยงอาหารเช้า สำหรับลูกค้า 500 คน

Mentor : ทอดไข่ดาวสูตรพิเศษ เช่น ไข่ดาวที่ไข่แดงกึ่งเหลวกึ่งแข็ง โดยเชฟมืออาชีพ เป็นพี่เลี้ยง เป็นต้น

P การฝึกอบรมด้วยระบบพี่เลี้ยง Professional Mentoring

เนื้อหาถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ (พี่เลี้ยง) ทั้งด้านวิธีทำงาน และผลงานที่นำไปสู่การให้คำแนะนำ



วัตถุประสงค์หลักสูตร (Training Objective)

โครงสร้างรายวิชา
(Course Structure)

วัตถุประสงค์รายวิชา
(Learning Objective)

ขอบเขตเนื้อหา
(Content Scope)

วิธีการฝึกอบรม
(Training Methods)

การประเมินผลเบื้องต้น
(Training Assessment)

คำชี้แจงที่ระบุว่าหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านใด โดยจะสอดคล้องกับ **"ความต้องการขององค์กร"** ที่ได้จาก TNA

K

เข้าใจและอธิบาย "... " เกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ตัวอย่าง

- เข้าใจและอธิบายถึงระบบการฝึกอบรมในองค์กรได้
- เข้าใจและอธิบายถึงความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้

S

ประยุกต์ใช้ "... " ไปช่วยในองค์กรหรือหน่วยงาน
ตัวอย่าง

- ประยุกต์ใช้ AI สนับสนุนงานด้านการฝึกอบรมได้
- ประยุกต์ใช้ 14 QC ช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิตได้

A

ตระหนักถึง "... " ที่เกี่ยวกับองค์กรหรือหน่วยงาน
ตัวอย่าง

- ตระหนักถึงข้อจำกัดและความรับผิดชอบในการใช้ AI
- ตระหนักถึงความจำเป็นของ PM ที่มีต่อสถานประกอบการ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
(Training Objective)

การจัดกลุ่มและลำดับเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็นรายวิชาที่มี
"ขอบเขตเชื่อมโยงต่อกัน" และตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสูตร

โครงสร้างรายวิชา
(Course Structure)

ตัวอย่าง หลักสูตรการลดของเสียด้วย 14 เครื่องมือคุณภาพ

รายวิชา	(1) เข้าใจและอธิบาย หลักการทาง QC และ กลไกการเกิดของเสีย	(2) ประยุกต์ใช้ 14 QC Tools ช่วยในการลดของเสีย	(3) ตระหนักถึง ผลกระทบจากการผลิต ที่เกิดของเสีย
A. ความรู้พื้นฐาน QC & Defects	K (หลัก)	-	A (รอง)
B. ความผันแปรในกระบวนการผลิต	K (หลัก)	-	A (รอง)
C. 7 QC Tools	K (รอง)	S (หลัก)	-
D. 7 New QC Tools	K (รอง)	S (หลัก)	-

หมายเหตุ K และ A จะนำไปสู่ขอบเขตเนื้อหาภาคทฤษฎี ส่วน S จะนำไปสู่ขอบเขตเนื้อหาภาคปฏิบัติ

คำชี้แจงที่ระบุว่ารายวิชาจะพัฒนา
"ความรู้ (K) ทักษะ (S) และทัศนคติ (A)"
ในด้านใดให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยสอดคล้องกับโครงสร้างรายวิชา

วัตถุประสงค์รายวิชา
(Learning Objective)

ขอบเขตเนื้อหา
(Content Scope)

หัวข้อและรายละเอียดเนื้อหา
ที่ครอบคลุมในรายวิชา
โดยกำหนดจาก
วัตถุประสงค์รายวิชาเป็นหลัก

รายวิชา A. ความรู้พื้นฐาน QC & Defects

1. (K) เข้าใจและอธิบายหลักการทาง QC และกลไกการเกิดของเสียในกระบวนการผลิตได้
2. (A) ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่มีของเสียต่อกระบวนการผลิตและองค์กร



เรียนรู้อะไรจึงตอบวัตถุประสงค์

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ความแตกต่างระหว่างของเสีย (Defect) และความไม่สอดคล้อง (Non-Conformance) ประเภทของการจัดการของเสีย อาทิ การยอมใช้งาน (Use as Is) การซ่อมแซม (Rework) การขายลดเกรด (Downgrade) การส่งคืนผู้ผลิต (Return to Supplier) และการทำลายทิ้ง (Scrap) รวมถึงแนวทางการจัดการเมื่อเกิดของเสีย ได้แก่ การแก้ไขเฉพาะหน้า (Correction) การแก้ไขที่สาเหตุ (Corrective Action) และการป้องกัน (Preventive Action) ตลอดจนผลกระทบของของเสียต่อต้นทุนการผลิต คุณภาพสินค้า และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

รูปแบบการถ่ายทอด

- ความรู้ (Theory Based Training)
 - ทักษะ (Practical / Problem Based / Project Based Training) และ
 - ทักษะ (Theory Based Training)
- ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาและขอบเขตเนื้อหา

หมายเหตุ บางครั้งเรียกว่า "คำอธิบายรายวิชา"

ตัวอย่าง หลักสูตรการลดของเสียด้วย 14 เครื่องมือคุณภาพ

	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
A. ความรู้พื้นฐาน QC & Defects	1	0
B. ความผันแปรในกระบวนการผลิต	1	0
C. 7 QC Tools	0.5	1.5
D. 7 New QC Tools	0.5	1.5
รวม	3	3

วิธีการฝึกอบรม
(Training Methods)

การประเมินผลเบื้องต้น
(Training Assessment)

ภาคทฤษฎี
Pre-test เทียบกับ Post-test

ภาคปฏิบัติ
ผลลัพธ์ที่ได้จาก Workshop

ค้นหาหลักสูตรสำเร็จรูป
(Off-the-shelf Training)

เปรียบเทียบและคัดเลือก
(ร่วมกับพนักงานเป้าหมาย)

ส่งพนักงานเป้าหมาย
ไปเข้ารับการฝึกอบรม



Public Training

สื่อสาร Training Obj. กับ
วิทยากรภายนอก (Brief)

สำคัญ : สื่อสารอย่างไรให้
วิทยากรภายนอกเข้าใจ

วิทยากรจัดทำหลักสูตร
(อาจร่วมกับ HRD)

วิทยากรภายนอก
ดำเนินการฝึกอบรม



In-house Training
(วิทยากรภายนอก)

สรุป Training Obj. กับ
วิทยากรภายใน

HRD และวิทยากรภายใน
ร่วมจัดทำหลักสูตร

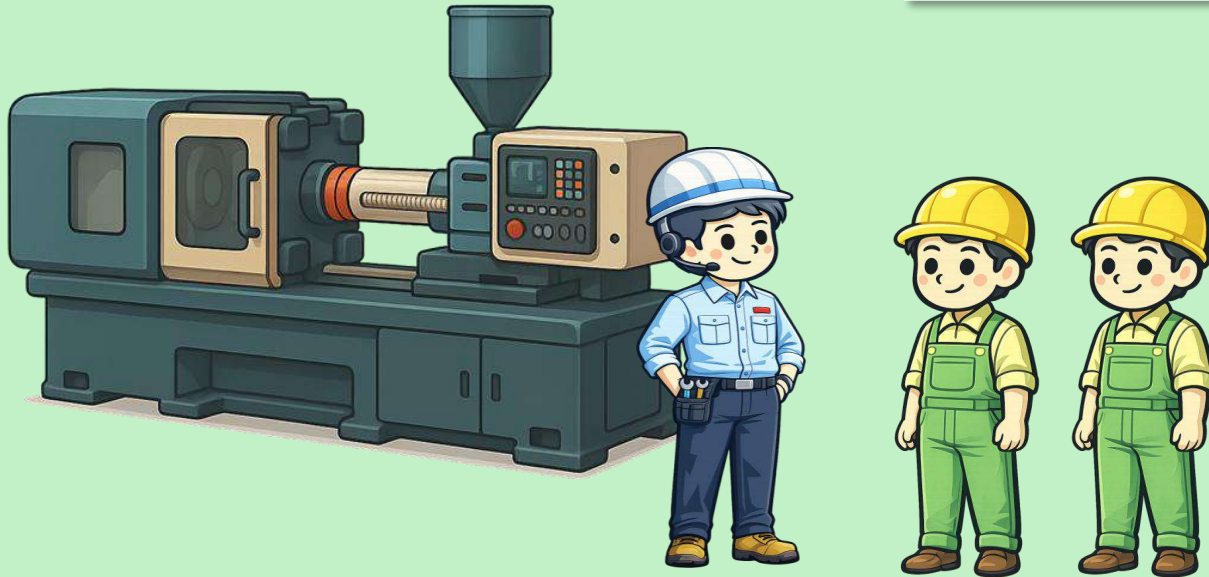
สำคัญ : รู้ว่าต้องฝึกอบรมอะไร
แต่ไม่รู้จะเขียนหลักสูตรอย่างไร

วิทยากรภายใน
ดำเนินการฝึกอบรม



In-house Training
(วิทยากรภายใน)

ตัวอย่าง หลักสูตรการใช้เครื่องฉีดพลาสติกอย่างถูกต้อง



TNA : พนักงานประจำเครื่องต้องทำอะไรได้บ้าง?

1. ใช้คำพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดพลาสติกถูกต้อง
2. ตรวจจับความผิดปกติที่มองเห็นได้ขณะเดินเครื่อง
3. บำรุงรักษาด้วยตนเอง (AM) ได้อย่างถูกต้อง
4. ช่วยช่างเทคนิคเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้

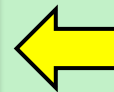


โครงสร้างรายวิชา

- A. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติก (K จาก 1.)
- B. วิธีการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง (K และ S จาก 1. และ 3.)
- C. การตรวจจับความผิดปกติด้วยการมอง (S จาก 2.)
- D. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง (S จาก 2.)
- E. ขั้นตอนการเปลี่ยนแม่พิมพ์ (S และ A จาก 2. และ 3.)

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. เข้าใจและอธิบายหลักการทำงานและคำพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดพลาสติกได้
2. สามารถตรวจจับความผิดปกติ บำรุงรักษาด้วยตนเอง และช่วยเปลี่ยนแม่พิมพ์ได้
3. ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน



รายวิชา A ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติก

วัตถุประสงค์รายวิชา : (K) เข้าใจและอธิบายโครงสร้างและหลักการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกได้

ขอบเขตเนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของเครื่องฉีดพลาสติก ได้แก่ ระบบฉีด ระบบเปิดปิดแม่พิมพ์ ระบบสกรูลำเลียง ระบบให้ความร้อน และระบบควบคุม
หน้าที่หลักของแต่ละระบบ และความสัมพันธ์ระหว่างระบบต่างๆ ในกระบวนการฉีดพลาสติก

รายวิชา B. วิธีการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์รายวิชา :

(K) เข้าใจและอธิบายคำพารามิเตอร์หลักของเครื่องฉีดพลาสติกได้

(S) สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของเครื่องฉีดให้ถูกต้องตาม WI ได้

(A) ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง

ขอบเขตเนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับคำพารามิเตอร์หลักที่พนักงานต้องรู้ ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน และเวลา ที่มีต่อคุณภาพชิ้นงาน วิธีการอ่านและตั้งค่าพารามิเตอร์
ตาม WI รวมถึงข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้งานเครื่อง

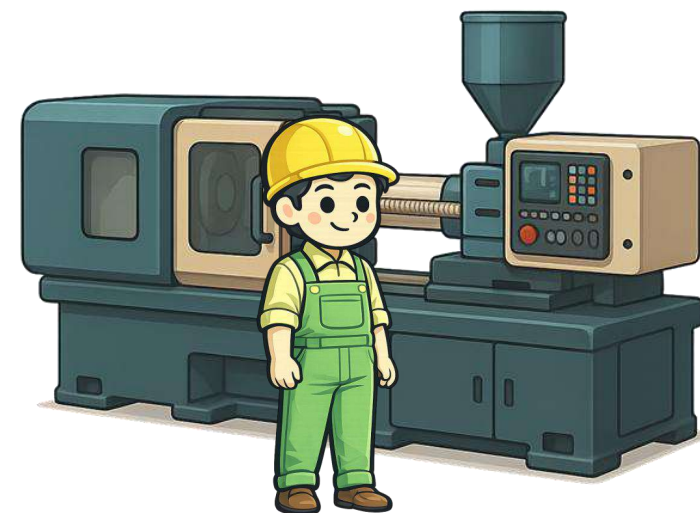
รายวิชา C. การตรวจจับความผิดปกติด้วยการมอง

วัตถุประสงค์รายวิชา : (S) ประยุกต์ใช้การสังเกตและตรวจจับความผิดปกติของเครื่องและชิ้นงานขณะเดินเครื่องได้

ขอบเขตเนื้อหา

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทความผิดปกติที่บ่งบอในเครื่องและชิ้นงาน วิธีการสังเกตด้วยสายตาตามจุดตรวจ และแนวทางตัดสินใจเมื่อพบความผิดปกติ

	ทฤษฎี	ปฏิบัติ
A. ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องฉีดพลาสติก	1	0
B. วิธีการใช้งานเครื่องอย่างถูกต้อง	1	1
C. การตรวจจับความผิดปกติด้วยการมอง	0	1
D. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง	0	1
E. ขั้นตอนการเปลี่ยนแม่พิมพ์	0	1
รวม	2	4



ทดสอบในสถานที่ทำงานจริง

ภาคทฤษฎี

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องฉีดฯ (วัด A)
2. ความเข้าใจเกี่ยวกับ WI (วัด B)

ภาคปฏิบัติ

1. สังเกตวิธีการใช้งานเครื่องฉีดฯ เทียบกับ WI ต้องถูกต้อง (วัด B)
2. ชี้ตำแหน่งที่ต้องสังเกตความผิดปกติ เทียบกับ OPL (วัด C)
3. สังเกตการหล่อชิ้น ทำความสะอาด มาร์คตำแหน่งชั้นกวด (วัด D)
4. จับเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์ร่วมกับช่างเทคนิค (วัด E)

การกำหนดข้อกำหนดและประสานงานฝึกอบรม

(Module 3 : Training Brief Clarity – Aligning Expectations Early)

Training Brief Clarity

Training Brief Clarity is the process of aligning stakeholders through clear communication before training begins, ensuring development leads to the intended outcomes.

Training Brief Clarity คือ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นสอดคล้องกันตั้งแต่ก่อนเริ่มการฝึกอบรม เพื่อให้การพัฒนามุ่งไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างชัดเจน

การเตรียมความพร้อมและดำเนินการฝึกอบรม

(Module 4 : Training Preparation and Delivery – Ensuring Operational Readiness)

Training Preparation and Delivery

Training Preparation and Delivery is the process of organizing, preparing, and conducting training activities to ensure effective learning and achieve the intended outcomes.

Training Preparation and Delivery คือ การวางแผน
เตรียมการ และดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
เกิดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ

การประเมินผลเพื่อพัฒนาระบบฝึกอบรม

(Module 5 : Training Evaluation – Sustaining Capability Growth)

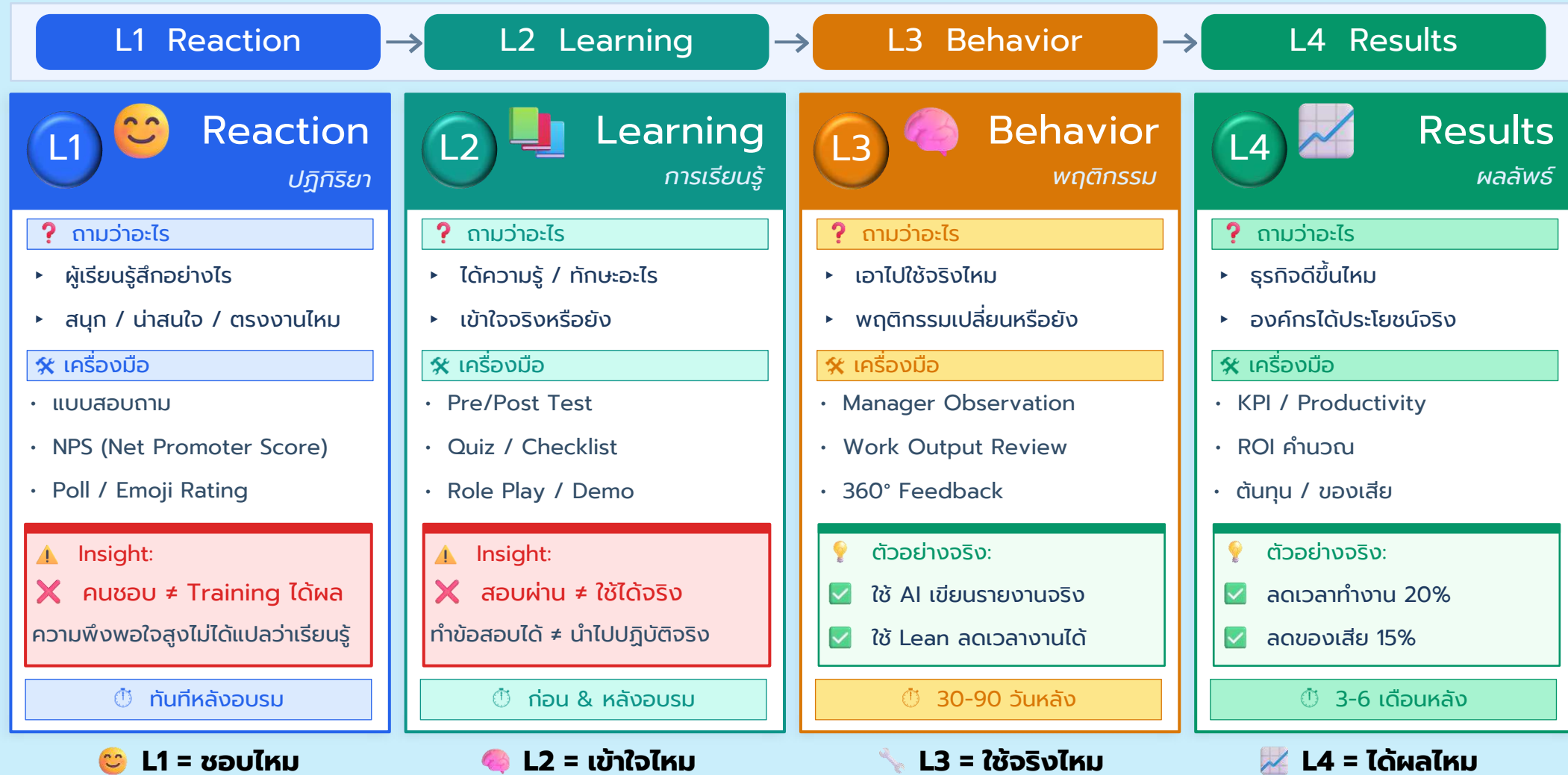
Training Evaluation

Training Evaluation is the process of determining how well a training program achieves its objectives – including its outcomes and impact – to support improvement.

Training Evaluation คือ กระบวนการประเมินว่า
การฝึกอบรมบรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีเพียงใด
โดยครอบคลุมผลลัพธ์และผลกระทบ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง

Kirkpatrick Model – ระดับการวัดผลการฝึกอบรม

กรอบมาตรฐานสากลที่ใช้กันมากกว่า 60 ปี | วัดผลแบบ 4 ระดับ เชื่อมโยงจากความรู้สึกรู้สึก → ความรู้ → พฤติกรรม → ผลลัพธ์



💡 Training ที่ดี = ไม่ใช่แค่คนชอบ แต่ต้องเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้จริง

Level 1 – Reaction: วัดความพึงพอใจและการมีส่วนร่วม

L1 Reaction

วัดว่าผู้เรียนรู้สึกอย่างไรกับการฝึกอบรม — ง่ายที่สุด แต่ต้องออกแบบคำถามให้ถูกต้อง



Satisfaction

ความพึงพอใจ

พื้นฐาน

พอใจเนื้อหา / วิทยากรไหม?

✖ เครื่องมือ:

- Rating Scale 1-5 หรือ 1-10
- Smiley Face Rating
- Likert Scale 5 ระดับ

📄 ตัวอย่างคำถาม:

"โดยรวมคุณพึงพอใจกับการอบรมนี้ระดับใด?"



Relevance

ความเกี่ยวข้อง

★ สำคัญที่สุด

สิ่งที่เรียนวันนี้ ใช้ได้พรงนี้ไหม?

✖ เครื่องมือ:

- Yes/No + ระบุเหตุผล
- คำถามเจาะจง Open-ended
- ตัวอย่างงานจริงที่นำไปใช้

📄 ตัวอย่างคำถาม:

"สิ่งที่เรียนวันนี้ คุณสามารถนำไปใช้กับที่ไหนได้บ้าง?"



Engagement

การมีส่วนร่วม

★ เห็นกับก

สนใจ ตั้งใจ และมีส่วนร่วมไหม?

✖ เครื่องมือ:

- ตามคำถาม / ทำกิจกรรมกลุ่ม
- ยกมือ / โต้ตอบระหว่างอบรม
- Poll (สด) / Participation Rate

📄 ตัวอย่างคำถาม:

"คุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากน้อยเพียงใด?"

⚠ ความผิดพลาดที่พบบ่อย

- ✗ วัดแค่ความพึงพอใจ ไม่ตามการนำไปใช้
- ✗ ไม่เก็บ NPS — ขาดตัวชี้วัดสำคัญ

🔍 Insight:

L1 บอกได้แค่ "ความรู้สึก" ไม่ใช่ "ผลลัพธ์การเรียนรู้"

★ NPS เป็น ตัวชี้วัดหลักของ L1

คุณจะแนะนำคอร์ส/องค์กรนี้ให้ผู้อื่นมากแค่ไหน?

Level 2 – Learning: วัดความรู้ ทักษะ และทัศนคติ

L2 Learning

วัดว่าผู้เรียนได้รับความรู้ ทักษะ และเปลี่ยนทัศนคติตามที่ตั้งใจจริงหรือไม่ | วัดก่อน & หลังอบรม

วิธีการหลัก:

Pre-test



อบรม



Post-test



เปรียบเทียบ Learning Gain



Written Test

ข้อสอบ / แบบทดสอบ

วัด: Knowledge

🕒 ก่อน & หลังอบรม

Multiple Choice

10-20 ข้อ วัดความรู้เชิงข้อเท็จจริง

True / False

ความรู้พื้นฐานที่ต้องตัดสินใจชัดเจน

Short Answer

การประยุกต์และอธิบายเหตุผล

🎯 เป้าหมาย: คะแนนเพิ่มขึ้น $\geq 20\%$ หรือ Post $\geq 70\%$



Practical / Role Play

ทดสอบปฏิบัติ / จำลองสถานการณ์

วัด: Skill

🕒 ระหว่างหรือหลังอบรม

Checklist ปฏิบัติ

ทำตามขั้นตอนตามใบงาน tick ✓/X

Role Play

Trainer สังเกตและให้คะแนน Rubric

Case Study

แก้ปัญหาจริง / Demo เครื่องมือ

🎯 เป้าหมาย: ผ่าน Checklist $\geq 80\%$ ของรายการ



Attitude Assessment

วัดทัศนคติ

วัด: Attitude

🕒 ก่อน & หลังอบรม

Likert Scale 5 ระดับ

"เห็นด้วย" ถึง "ไม่เห็นด้วย"

Before/After Statement

ความเชื่อก่อน-หลัง เปรียบเทียบ

Reflective Journal

เขียนสั้นๆ ว่าคิดอะไรเปลี่ยนไป

🎯 เป้าหมาย: Attitude shift ในทิศทางที่ต้องการ



Insight:

L2 วัด "ศักยภาพ" ไม่ใช่ "ผลลัพธ์จริง"

Level 3 – Behavior: วัดการเปลี่ยนพฤติกรรมในงาน

L3 Behavior

วัดว่าผู้เรียนนำความรู้ไปใช้จริงในที่ทำงาน — ทำหลังอบรม 30 / 60 / 90 วัน



Manager Observation

หัวหน้าสังเกตพฤติกรรม

วัด: On-the-Job

🕒 Day 30 & 60

Observation Checklist

หัวหน้า tick ✓/X พฤติกรรมที่ต้องการ

Rating Form 1-5

ให้คะแนนแต่ละทักษะที่สังเกตได้

Structured Interview

ถามหัวหน้าโดยตรงว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงไหม

💡 ให้หัวหน้าทราบเป้าหมาย ก่อนผู้เรียนเข้าอบรม



Work Output Review

ตรวจสอบผลงานจริง

วัด: Performance

🕒 Day 30, 60, 90

Activity Log

ผู้เรียนบันทึกสิ่งที่นำไปใช้จริง

Work Sample Review

เปรียบเทียบงานก่อน-หลัง อบรม

Error / Rework Rate

นับข้อผิดพลาดที่ลดลงจริง

💡 เก็บ Baseline ก่อนอบรมเสมอ — ไม่จื่นเปรียบเทียบไม่ได้



360° Feedback

ประเมินรอบด้าน

วัด: Behavior Change

🕒 Day 90 (สรุป)

Self-Assessment

ผู้เรียนประเมินตัวเองก่อน-หลัง

Peer Review

เพื่อนร่วมงานประเมินพฤติกรรม

Supervisor Summary

หัวหน้าสรุป Behavior Change Report

💡 Day 90 = จุดตัดสินใจ: อบรมเพิ่ม หรือ ขยายผล



Insight:

L3 วัด "พฤติกรรมจริงในงาน" ไม่ใช่ "ผลลัพธ์ธุรกิจ"

Level 4 – Results: วัดผลลัพธ์ต่อองค์กรและธุรกิจ

L4 Results

วัดผลกระทบของการฝึกอบรมต่อตัวชี้วัดสำคัญขององค์กร – 3-6 เดือนหลังอบรม



โรงงาน / การผลิต

Manufacturing & Production

กลุ่ม: ผลิต

🕒 3-6 เดือนหลัง

Defect Rate / ของเสีย

วิธีวัด: สถิติการผลิตก่อน-หลัง | 🎯 ลดลง $\geq 10\%$

OEE / ผลิตภาพ

วิธีวัด: Output/ชั่วโมง เทียบ Baseline | 🎯 เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$

อุบัติเหตุ / Near Miss

วิธีวัด: Safety Incident Log | 🎯 ลดลง $\geq 20\%$

Downtime / เวลาหยุดเครื่อง

วิธีวัด: Maintenance Record | 🎯 ลดลง $\geq 15\%$

✅ ลูกค้า Complaint ลด 30% ใน 3 เดือนหลังอบรม Quality



HR / บุคลากร

Human Resources & People

กลุ่ม: คน

🕒 3-6 เดือนหลัง

อัตราการลาออก

วิธีวัด: เปรียบเทียบ 6 เดือนก่อน-หลัง | 🎯 ลดลง $\geq 5\%$

Employee Engagement

วิธีวัด: Survey Score ก่อน-หลัง | 🎯 เพิ่มขึ้น $\geq 10\%$

Time-to-Competency

วิธีวัด: วันที่ทำงานได้คล่อง | 🎯 ลดลง $\geq 20\%$

Internal Promotion Rate

วิธีวัด: % ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง | 🎯 เพิ่มขึ้น $\geq 10\%$

✅ พนักงานใหม่ทำงานได้คล่องและเร็วขึ้น 25% หลังฝึกอบรม



ธุรกิจ / การเงิน

Business & Financial Results

กลุ่ม: ผลลัพธ์

🕒 3-6 เดือนหลัง

ต้นทุนคุณภาพ (COQ)

วิธีวัด: Cost of Poor Quality | 🎯 ลดลง $\geq 10\%$

ยอดขาย / รายได้

วิธีวัด: เปรียบเทียบ Period ก่อน-หลัง | 🎯 ตามบริบทธุรกิจ

CSAT / ความพึงพอใจลูกค้า

วิธีวัด: Customer Survey Score | 🎯 เพิ่มขึ้น $\geq 5\%$

ROI การฝึกอบรม

วิธีวัด: $(\text{Benefit} - \text{Cost}) / \text{Cost} \times 100$ | 🎯 $\geq 100\%$ (คุ้มทุน)

✅ หลักสูตร Sales Training ROI = 240% ใน 6 เดือน



ข้อควรพิจารณา:

KPI ดีขึ้น $\neq$ เพราะการฝึกอบรมเสมอไป



Insight:

L4 บอกผลลัพธ์จริง แต่วัดยากที่สุด – ต้องเก็บ Baseline ก่อนอบรมเสมอ

ข้อควรพิจารณา – ปัญหาความคลาดเคลื่อนในการวัดผล

เราไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนั้น เกิดจากการฝึกอบรมโดยตรง



KPI ดีขึ้น 20%

=

อาจมาจาก:

40% การฝึกอบรม

+

อาจมาจาก:

35% ปัจจัยตลาด

+

อาจมาจาก:

25% ปัจจัยภายใน

✗ ปัจจัยที่ทำให้วัดผลคลาดเคลื่อน



ปัจจัยภายนอกองค์กร

- เศรษฐกิจฟื้นตัว / ตลาดขยายตัวพอดี
- ราคาวัตถุดิบ / พลังงานถูกลง
- คู่แข่งออกจากตลาด / ลูกค้าเพิ่ม
- Seasonal Effect — ช่วงเวลาปกติก็ดีอยู่แล้ว



ปัจจัยภายในองค์กร

- เปลี่ยนผู้จัดการ / หัวหน้าใหม่เก่งขึ้น
- ลงทุนเครื่องจักรใหม่ / เทคโนโลยีอัปเกรด
- ปรับ Process / Workflow พร้อมกับการอบรม
- มีแรงจูงใจพิเศษ เช่น โบนัส / ประกวอด



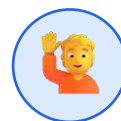
วิธี Isolate ผลการอบรมออกจากปัจจัยอื่น



Control Group

แม่นยำที่สุด

แบ่งพนักงานเป็น 2 กลุ่ม — กลุ่มที่อบรม vs ไม่อบรม แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ กลุ่ม Control ช่วยตัด "ปัจจัยร่วม" ออกได้



Participant Estimate

ทำงาน ใช้ง่าย

ให้ผู้เรียนและหัวหน้าประเมินว่า "คิดว่าที่ % ที่มาจากการอบรม?" เจลี่ยหลายคนแล้วใช้เป็น Isolation Factor



Trend Line Analysis

ใช้ข้อมูลที่มีอยู่

ดู Trend ของ KPI ก่อนอบรมย้อนหลัง 3-6 เดือน ถ้าผลดีขึ้น "ผิดปกติ" หลังอบรม นั่นคือหลักฐานที่น่าเชื่อถือ



หลักการ: ไม่ต้อง Isolate ให้สมบูรณ์แบบ — แต่ต้อง "ระบุปัจจัยอื่น" และ "ลดความเอนเอียง" ให้ได้ก่อนรายงานต่อผู้บริหาร

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดผลการฝึกอบรม

แบ่งตามความยาก-ง่ายในการวัด

ระดับง่าย			
เริ่มทำได้ทันที ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม			
ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ	เป้า	K
อัตราเข้าร่วมอบรม	จำนวนเข้า / จำนวนเป้า × 100%	≥ 90%	Input
คะแนนความพึงพอใจ	ผลรวมคะแนน / จำนวนคน	≥ 4.0/5.0	L1
Pre/Post Test Score	Post – Pre / Pre × 100%	Gain ≥ 20%	L2
Completion Rate	เรียนจบ / ลงทะเบียน × 100%	≥ 95%	L2

ระดับปานกลาง			
ใช้เวลา 30-90 วัน ต้องการความร่วมมือ Supervisor			
ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ	เป้า	K
Application Rate	% พนักงานที่นำไปใช้จริง	≥ 70%	L3
Supervisor Satisfaction	Rating 1-5 จาก Supervisor	≥ 4.0/5.0	L3
Error/Rework Rate	จำนวน Error ต่อเดือน	ลด ≥ 15%	L4
Time-to-Competency	วันที่ทำงานได้คล่อง	ลด ≥ 20%	L3-4

ระดับยาก			
ต้องการข้อมูลระยะยาว 3-6 เดือน			
ตัวชี้วัด	วิธีคำนวณ	เป้า	K
Productivity Gain	Output/คน เทียบ Baseline	เพิ่ม ≥ 5%	L4
อัตราการลาออก	Turnover ก่อน-หลัง 6 เดือน	ลด ≥ 5%	L4
ROI การฝึกอบรม	(Benefit-Cost)/Cost × 100	≥ 100%	L4
Cost of Poor Quality	ต้นทุนคุณภาพก่อน-หลัง	ลด ≥ 10%	L4

แนะนำ: เริ่มจากระดับง่ายทั้งหมดก่อน → เพิ่มระดับปานกลาง → สะสมข้อมูลจนพร้อมวัดระดับยาก

Roadmap การวัดผล 90 วัน – ทำอะไร เมื่อไร อย่างไร

แผนปฏิบัติการครบวงจร ตั้งแต่เตรียมการก่อนอบรม จนถึงรายงานผลและปรับปรุง

ก่อนอบรม

Day 0 (2 สัปดาห์ก่อน)

HR

กำหนด Learning Objectives และ KPI เป้าหมาย

HR

ทำ Pre-test และ Baseline วัดตัวชี้วัด L4

Supervisor

กรอก Pre-assessment พฤติกรรมปัจจุบัน

IT

เตรียมระบบ LMS / Survey Tool

ระหว่างอบรม

Day 1-3

วิทยากร

สังเกต Engagement และ Participation

ผู้เรียน

ทำ Quiz / Practical Test ระหว่างอบรม

HR

เก็บ Attendance คนทุกคน

ผู้เรียน

กรอก Happy Sheet กันทีหลังจบ

30 วันหลัง

Day 30

HR

ส่ง Follow-up Survey ให้ผู้เรียน (10 นาที)

Supervisor

กรอก Behavior Observation Form

ผู้เรียน

บันทึก Activity Log: สิ่งที่น่าสนใจ

HR

วิเคราะห์ผล L1-L2 และแจ้งผู้บริหาร

60-90 วัน

Day 60-90

Supervisor

ทำ 360° Feedback + Observation สรุป

HR

รวบรวม KPI ผลลัพธ์ (L4) และ ROI

HR

จัดทำ Training Evaluation Report

ผู้บริหาร

รีวิວผลและตัดสินใจแผนอบรมถัดไป

การวัดผลเชิงพฤติกรรมของ DSD : ศักยภาพแรงงาน (Labour Potentiality)

ความรู้

(Knowledge)

จากการฝึกฯ มี
ประโยชน์กับงาน
หรือไม่? แค่นั้น?



ศักยภาพแรงงาน Labour Potentiality

การใช้ประโยชน์ "สิ่ง" ที่ได้จาก
การฝึกอบรมในการทำงาน
อาศัยวิธีสังเกตความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง



ทักษะในการปฏิบัติ
(Working Skills)

จากการฝึกฯ นำไป
ปรับใช้กับงานได้
มากน้อยแค่ไหน?

ความปลอดภัย

(Safety Awareness)

จากการฝึกฯ ตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการ
ทำงานเพิ่มขึ้นหรือไม่?



จากการฝึกฯ มองเห็น
วิเคราะห์ ปรับปรุง และป้องกัน
ปัญหาได้ดีขึ้นหรือไม่?



ทัศนคติในงาน
(Attitude)

จากการฝึกฯ มีมุมมอง
ที่ดีต่องาน และร่วมงาน
กับเพื่อนได้ดีขึ้นหรือไม่?

ทักษะการแก้ปัญหา

(Problem Solving Skills)



Thank You for Your Attention
Question and Answer